Contents

1 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS **3**
1.0.1 Facultad de Ingeniería . . . 3
1.0.2 Carrera de Ingeniería de Software . . . 3

2 Informe de Trabajo Final **3**
2.0.1 **Nombre de la Startup:** . . . 3
2.0.2 **Nombre del Producto:** . . . 3
2.0.3 Relación de integrantes . . . 3

3 Registro de versiones del informe **4**

4 Project Report Collaboration Insights **4**
4.1 TB1 . . . 4
4.2 TP1 . . . 4
4.3 TB2 . . . 5
4.4 TF1 . . . 5

5 Contenido **5**
5.1 Tabla de contenidos . . . 5
5.2 Capítulo I: Introducción . . . 5
5.3 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis . . . 5
5.4 Capítulo III: Requirements Specification . . . 6
5.5 Capítulo IV: Product Design . . . 6
5.6 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment . . . 6
5.7 Conclusiones . . . 7
5.8 Bibliografía . . . 7

6 Student Outcome **7**
6.1 Tabla de Student Outcome . . . 7

7 Abstract **8**

8 Resumen **8**

9 Capítulo I: Introducción **8**
9.1 1.1. Startup Profile . . . 8
9.1.1 1.1.1. Descripción de la Startup . . . 8
9.1.2 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo . . . 9
9.2 1.2. Solution Profile . . . 9
9.2.1 1.2.1. Antecedentes y problemática . . . 10
9.2.2 1.2.2. Lean UX Process . . . 11
9.3 1.3. Segmentos Objetivos . . . 14
9.3.1 1.3.1. Jefes de Proyectos y Gerentes Generales . . . 14

10 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis **15**
10.1 2.1. Competidores . . . 15
10.1.1 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores . . . 19

10.2 2.2. Entrevistas . . . 20
10.2.1 2.2.1. Diseño de entrevistas . . . 20
10.2.2 2.2.2. Registro de entrevistas . . . 21
10.2.3 2.2.3. Análisis de entrevistas . . . 25
10.2.4 Análisis por segmento objetivo . . . 25
10.3 2.3. Needfinding . . . 34
10.3.1 2.3.2. User Task Matrix . . . 34
10.3.2 2.3.3. User Journey Mapping . . . 36
10.3.3 2.3.4. Empathy Mapping . . . 36
10.4 2.4. Big Picture EventStorming . . . 36
10.5 2.5. Ubiquitous Language . . . 37

11 Capítulo III: Requirements Specification 38
11.1 TO-BE Scenario Mapping . . . 38
11.2 3.1. User Stories . . . 38
11.3 Epics . . . 38
11.4 User Stories . . . 39
11.5 Technical Stories . . . 53
11.6 3.2. Impact Mapping . . . 59

12 Capítulo IV: Product Design 65
12.1 4.1. Style Guidelines . . . 65
12.1.1 4.1.1. General Style Guidelines . . . 65
12.1.2 4.1.2. Web Style Guidelines . . . 67
12.2 4.2. Information Architecture . . . 68
12.2.1 4.2.1. Organization Systems . . . 68
12.2.2 4.2.2. Labeling Systems . . . 68
12.2.3 4.2.3. Searching Systems . . . 68
12.2.4 4.2.4. Navigation Systems . . . 69
12.3 4.3. Landing Page UI Design . . . 69
12.3.1 4.3.1. Landing Page Wireframe . . . 69
12.3.2 4.3.2. Landing Page Mock-up . . . 70
12.4 4.4. Web Applications UX/UI Design . . . 71
12.4.1 4.4.1. Web Applications Wireframes . . . 71
12.4.2 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams . . . 72
12.4.3 4.4.3. Web Applications Mock-ups . . . 72
12.4.4 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams . . . 73
12.5 4.5. Web Applications Prototyping . . . 73
12.6 4.6. Domain-Driven Software Architecture . . . 73
12.6.1 4.6.1. Design-Level Event Storming . . . 74
12.6.2 4.6.2. Software Architecture Context Diagram . . . 75
12.6.3 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams . . . 77
12.6.4 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams . . . 77
12.7 4.7. Software Object-Oriented Design . . . 80
12.7.1 4.7.1. Class Diagrams . . . 80
12.7.2 Diagrama de Clases Backend . . . 81
12.7.3 Diagrama dividido por contextos . . . 81
12.8 4.8. Database Design . . . 82

12.8.1 4.8.1. Database Diagrams 82
12.8.2 Diagrama dividido por contextos 82

13 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment 83
13.1 5.1. Software Configuration Management 83
13.1.1 5.1.1. Software Development Environment Configuration 83
13.1.2 5.1.2. Source Code Management 84
13.1.3 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions 84
13.1.4 5.1.4. Software Deployment Configuration 85
13.2 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation 85
13.2.1 5.2.1. Sprint 1 85
13.2.2 5.2.1.3. Sprint Backlog 1 87

14 Capítulo VI: Conclusions 90
14.1 6.1. Conclusiones y recomendaciones 90
14.2 6.2. Video About-the-Team 91

15 Bibliografía 91

1 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

1.0.1 Facultad de Ingeniería

1.0.2 Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo Académico 2026-10

Código: 1ASI0730 | **Curso:** Aplicaciones Web | **NRC:** 12158

Docente: Villafuerte Bazan, Oscar Ivan

2 Informe de Trabajo Final

2.0.1 Nombre de la Startup:

RQLS (Requisitions, Quotes, Logistics System)

2.0.2 Nombre del Producto:

Buildline

2.0.3 Relación de integrantes

Código

Apellidos y Nombres

U202113229

Castillo Yataco, Mauricio Sebastián

U20231B504

Morales Venegas, David Joel

U202316687

Paucar Zenteno, Jesús Fernando

U202322849

Viza Quispe, Marlon Packard

Lima, abril de 2026

3 Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autores	Descripción
[pendiente de completar]	[pendiente de completar]	[pendiente de completar]	[pendiente de completar]
[pendiente de completar]	[pendiente de completar]	[pendiente de completar]	[pendiente de completar]
[pendiente de completar]	[pendiente de completar]	[pendiente de completar]	[pendiente de completar]

4 Project Report Collaboration Insights

El presente apartado tiene como finalidad evidenciar el trabajo colaborativo realizado durante el desarrollo del informe. Para ello, se pone a disposición el repositorio oficial del proyecto, alojado en una organización pública de GitHub:

Link: https://github.com/RQLS26

A partir de este repositorio, se analiza la participación de los integrantes del equipo mediante indicadores como número de commits, frecuencia de contribuciones y actividad general registrada en la plataforma.

En el contexto de la entrega correspondiente a la TB1, TP1, TB2 y TF1, se presenta un análisis de colaboración que permite visualizar el nivel de aporte individual de cada miembro del equipo, sustentado en los registros de GitHub. Este análisis busca demostrar la distribución del trabajo, la constancia en el desarrollo del informe y el cumplimiento de las actividades asignadas.

4.1 TB1

[pending content]

4.2 TP1

[pending content]

4.3 TB2

[pending content]

4.4 TF1

[pending content]

5 Contenido

5.1 Tabla de contenidos

- Carátula
- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
- Contenido
- Student Outcome

5.2 Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
  - 1.1.1. Descripción de la Startup
  - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
  - 1.2.1. Antecedentes y problemática
  - 1.2.2 Lean UX Process.
    - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.
    - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions.
    - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.
    - 1.2.2.4. Lean UX Canvas.
- 1.3. Segmentos objetivo.

5.3 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores.
  - 2.1.1. Análisis competitivo.
  - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.
- 2.2. Entrevistas.
  - 2.2.1. Diseño de entrevistas.
  - 2.2.2. Registro de entrevistas.
  - 2.2.3. Análisis de entrevistas.
- 2.3. Needfinding.
  - 2.3.1. User Personas.
  - 2.3.2. User Task Matrix.
  - 2.3.3. User Journey Mapping.
  - 2.3.4. Empathy Mapping.
- 2.4. Big Picture EventStorming.
- 2.5. Ubiquitous Language.

5.4 Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. User Stories.
- 3.2. Impact Mapping.
- 3.3. Product Backlog.

5.5 Capítulo IV: Product Design

- 4.1. Style Guidelines.
  - 4.1.1. General Style Guidelines.
  - 4.1.2. Web Style Guidelines.
- 4.2. Information Architecture.
  - 4.2.1. Organization Systems.
  - 4.2.2. Labeling Systems.
  - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
  - 4.2.4. Searching Systems.
  - 4.2.5. Navigation Systems.
- 4.3. Landing Page UI Design.
  - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
  - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
- 4.4. Web Applications UX/UI Design.
  - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
  - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
  - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
  - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Web Applications Prototyping.
- 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
  - 4.6.1. Design-Level EventStorming.
  - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram.
  - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.
  - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.
- 4.7. Software Object-Oriented Design.
  - 4.7.1. Class Diagrams.
- 4.8. Database Design.
  - 4.8.1. Database Diagrams.

5.6 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

- 5.1. Software Configuration Management.
  - 5.1.1. Software Development Environment Configuration.
  - 5.1.2. Source Code Management.
  - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
  - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.
  - 5.2.X. Sprint n
    - 5.2.X.1. Sprint Planning n.
    - 5.2.X.2. Aspect Leaders and Collaborators.
    - 5.2.X.3. Sprint Backlog n.
    - 5.2.X.4. Development Evidence for Sprint Review.

        - 5.2.X.5. Execution Evidence for Sprint Review.
        - 5.2.X.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
        - 5.2.X.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
        - 5.2.X.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
- 5.3. Validation Interviews.
    - 5.3.1. Diseño de Entrevistas.
    - 5.3.2. Registro de Entrevistas.
    - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.
- 5.4. Video About-the-Product.

5.7 Conclusiones

- Conclusiones y recomendaciones.
- Video About-the-Team.

5.8 Bibliografía

- Bibliografía.

6 Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 5
Criterio: La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y las conclusiones del equipo, que permiten sustentar el logro del ABET – EAC - Student Outcome 5.

6.1 Tabla de Student Outcome

Criterio específico

Acciones realizadas

Conclusiones

Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta

Est. 1 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 2 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 3 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 4 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 5 — AV1 / TB1 / AV2

AV1: [Conclusión] TB1: [Conclusión] AV2: [Conclusión]

Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos

Est. 1 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 2 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 3 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 4 — AV1 / TB1 / AV2 Est. 5 — AV1 / TB1 / AV2

AV1: [Conclusión] TB1: [Conclusión] AV2: [Conclusión]

7 Abstract

This project addresses the operational inefficiencies and digital gap within micro and small enterprises (MSMEs) in the Peruvian construction sector. Focusing on the procurement and logistics chain, the development follows the Lean UX framework and Agile methodologies to design a specialized Software as a Service (SaaS) platform. The system centralizes requisitions, quotation comparisons, and multi-level approval workflows to replace informal communication channels. Preliminary research and user discovery suggest that the implementation of such a solution significantly improves budget traceability and reduces administrative lead times. Ultimately, this work contributes to the digital maturity of the industry by providing an accessible tool for operational optimization.

8 Resumen

Este proyecto aborda las ineficiencias operativas y la brecha digital en las micro y pequeñas empresas (MYPES) del sector construcción en el Perú. Centrándose en la cadena de adquisiciones y logística, el desarrollo sigue el marco de trabajo Lean UX y metodologías ágiles para diseñar una plataforma especializada bajo el modelo Software as a Service (SaaS). El sistema centraliza las requisiciones, la comparativa de cotizaciones y los flujos de aprobación multinivel para reemplazar los canales de comunicación informales. La investigación preliminar y el descubrimiento de usuarios sugieren que la implementación de una solución de este tipo mejora significativamente la trazabilidad presupuestal y reduce los tiempos de espera administrativos. En última instancia, este trabajo contribuye a la madurez digital de la industria al proporcionar una herramienta accesible para la optimización operativa

9 Capítulo I: Introducción

9.1 1.1. Startup Profile

9.1.1 1.1.1. Descripción de la Startup

RQLS (Requisitions, Quotes, Logistics System) es una startup tecnológica peruana enfocada en el desarrollo de soluciones Software as a Service (SaaS). Nuestra organización se especializa en cerrar la brecha digital en las micro y pequeñas empresas (MYPES) del sector construcción. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), las MYPES representan el 99,7% de las unidades económicas del país y enfrentan costos logísticos que ascienden al 21,1% de sus ventas (ComexPerú, 2023). RQLS transforma la gestión operativa empírica en procesos basados en datos y transparencia.

Misión: Democratizar el acceso a herramientas de control logístico para las MYPES constructoras, permitiéndoles eliminar sobrecostos mediante la centralización de datos en tiempo real (Pacco Constructores, 2021).

Visión: Ser el estándar tecnológico en la gestión de abastecimiento para el sector construcción en Latinoamérica hacia el 2030.

Valores: Transparencia operativa, integridad de datos, innovación centrada en el operario y eficiencia.

9.1.2 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Imagen	Apellidos y nombres	Código	Carrera	Perfil
	Castillo Yataco, Mauricio Sebastián	U20213228	Ingeniería de Software	Soy estudiante de Ingeniería de Software, apasionado por la creación de soluciones tecnológicas que mejoren la vida de las personas. Mi enfoque va más allá de la programación, ya que me interesa desarrollar experiencias digitales funcionales y agradables para el usuario. Poseo conocimientos básicos en C++, HTML y CSS, y destaco por mi responsabilidad, cooperación, comunicación, flexibilidad y adaptabilidad.
	Morales Venegas, David Joel	U20231B518	Ingeniería de Software	Estudiante de Ingeniería de Software con formación intermedia en el desarrollo de aplicaciones web. Me adapto al trabajo técnico del equipo, priorizando código funcional, entendible y alineado a los requerimientos del proyecto, con disposición para mejorar y corregir en función de pruebas y resultados.
	Paucar Zenteno, Jesús Fernando	U20231668	Ingeniería de Software	Soy estudiante de Ingeniería de Software con gran pasión por la creación de soluciones innovadoras. Me considero una persona proactiva y orientada a resultados, con interés constante en aprender y aplicar nuevas tecnologías. Busco contribuir significativamente al proyecto, asegurando calidad y eficiencia en cada tarea.
	Viza Quispe, Marlon Packard	U20232284	Ingeniería de Software	Estudiante de 20 años, responsable y proactivo, con sólida base técnica en C++. Destaco por mi capacidad de aportar soluciones creativas y mi compromiso con el aprendizaje continuo en entornos profesionales. Busco asumir retos que potencien mi desarrollo y contribuyan al éxito del equipo.
	Cáceres Pizarro, Albino Florencio	U20192382	Ingeniería de Software	Me considero una persona responsable y proactiva que le gusta trabajar en equipo. Además, siempre estoy abierto a ayudar, en lo posible, a cualquier integrante del equipo. Además, busco adaptarme rápidamente a los diversos retos que se presentan en el ciclo.

9.2 1.2. Solution Profile

Nuestra solución, Buildline, es una plataforma Web SaaS diseñada para gestionar de extremo a extremo las compras institucionales en constructoras. Digitaliza la comunicación entre el residente de obra (solicitud), el área de compras (cotización) y la gerencia (aprobación), eliminando pérdidas de hasta el 15% del presupuesto generadas por la gestión informal (Rodríguez Vargas, 2019).

9.2.1 1.2.1. Antecedentes y problemática

El sector construcción en el Perú proyecta una tasa de crecimiento del 6,5% para el periodo 2025, impulsado principalmente por la reactivación de la inversión en infraestructura pública (El Peruano, 2025). Esta dinámica macroeconómica se encuentra condicionada por el desempeño de las MYPES, las cuales concentran la mayor parte de la operatividad del sector pero presentan un costo logístico promedio de 21,1%, cifra significativamente superior al 16% registrado a nivel nacional (ComexPerú, 2023; INEI, 2024). Esta disparidad económica se vincula directamente a la falta de herramientas especializadas para la gestión administrativa en empresas de menor escala.

La gestión de adquisiciones en estas organizaciones se caracteriza por la ausencia de trazabilidad y formalidad técnica. Según investigaciones aplicadas en el sector, el 74,1% de los responsables de MYPES constructoras califica como inadecuado el seguimiento de compras, mientras que el 77,8% reporta incidentes recurrentes donde los insumos entregados no coinciden con las especificaciones técnicas solicitadas (Rodríguez Vargas, 2019). Estos errores operativos, derivados de la dependencia de canales informales como WhatsApp o registros manuales en papel, causan parálisis de obra en un 18% de los casos y obligan a realizar compras de urgencia no planificadas que representan el 12% del gasto logístico total (Tarraga Durand & Miranda Mitma, 2025).

El retraso en la madurez digital del sector construcción se refleja en que el 40% de los proyectos de infraestructura superan el presupuesto original debido a la ineficiencia en la planificación de recursos y la comunicación fragmentada (Ruiz Escajadillo, 2024). A pesar de que la integración de plataformas de gestión de proyectos ha demostrado incrementos de productividad del 30%, persiste una brecha tecnológica en las pequeñas empresas debido al desconocimiento de soluciones escalables y a la alta resistencia al cambio del personal operativo (ESAN, 2023; CAPECO, 2024). En este escenario, la transición hacia sistemas SaaS especializados permite la centralización de datos necesaria para la toma de decisiones financieras y el control estricto del presupuesto de obra.

Técnica "The 5W's y 2H's" aplicada al problema:

The 5W's y 2H's	Pregunta	Descripción
Who	¿Quiénes están involucrados?	El personal operativo y directivo de las MYPES constructoras, específicamente ingenieros residentes, jefes de logística y gerentes. El 74,1% de los responsables considera deficientes los mecanismos actuales de seguimiento (Rodríguez Vargas, 2019).
What	¿Cuál es el problema?	Ineficiencia en el flujo de suministro interno con falta de concordancia técnica en el 77,8% de los productos recibidos y ausencia de proyecciones de demanda en el 70,3% de las operaciones (Rodríguez Vargas, 2019).
Where	¿Dónde ocurre?	En la brecha informativa entre las obras de edificación física y el centro administrativo. Lima concentra el 45,7% de estas empresas, pero la ineficiencia es crítica en provincias por barreras de transporte (INEI, 2024).
When	¿Cuándo sucede?	Durante la etapa de ejecución técnica, manifestándose en cada ciclo de abastecimiento diario. Esta problemática es responsable del 18% de las paralizaciones de obra en el segmento (Tarraga Durand & Miranda Mitma, 2025).

The 5W's y 2H's	Pregunta	Descripción
Why	¿Por qué sucede?	Debido a la inexistencia de sistemas de auditoría centralizados y la dependencia de herramientas informales (WhatsApp/Excel) que no aseguran el cumplimiento de calidad y tiempo (Ruiz Escajadillo, 2024).
How	¿Cómo se manifiesta?	Mediante procesos manuales sin validación presupuestal inmediata, lo que genera duplicidad de pedidos y obliga a compras de emergencia que representan el 12% del gasto logístico (Tarraga Durand & Miranda Mitma, 2025).
How Much	¿Cuánto impacto tiene?	Genera un sobrecosto logístico del 21,1% sobre las ventas (5,1 puntos sobre la media nacional) y una erosión de hasta el 15% del presupuesto de insumos por errores de gestión (ComexPerú, 2023; Rodríguez Vargas, 2019).

9.2.2 1.2.2. Lean UX Process

9.2.2.1 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Las micro y pequeñas empresas (MYPES) constructoras de Lima Metropolitana gestionan los requerimientos de materiales mediante herramientas informales como WhatsApp o registros manuales en papel. Esta fragmentación de la información dificulta la trazabilidad de los pedidos, impide la comparación técnica de cotizaciones y retrasa la aprobación oportuna de compras por parte de la gerencia.

Como consecuencia de esta gestión operativa deficiente, las organizaciones enfrentan sobrecostos por compras de emergencia y retrasos críticos en la ejecución de obra que erosionan su rentabilidad neta. Como equipo, nos comprometemos a resolver este desafío mediante una colaboración estrecha con el personal de campo y administrativo para diseñar un flujo de abastecimiento trazable y auditable.

Ante esto nos surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podría una plataforma SaaS de bajo costo centralizar las requisiciones y aprobaciones para reducir el lead time de compra y mejorar el control operativo?

1. Domain: Gestión de adquisiciones y abastecimiento logístico para el sector construcción (MYPES).
2. Customer Segments: Gerentes Generales (aprobadores), Ingenieros Residentes (solicitantes) y Jefes de Logística (compradores).
3. Pain Points: Pérdida de trazabilidad de requerimientos, sobrecostos por emergencia y falta de comparación de cotizaciones.
4. Gap: Inexistencia de un software SaaS económico diseñado para la pequeña constructora que cubra el espacio entre el Excel manual y ERPs de alta complejidad.
5. Visión/Strategy: Digitalizar el 100% de los requerimientos de materiales mediante una plataforma en la nube que permita el control presupuestal en tiempo real.
6. Initial Segment: Pequeñas empresas constructoras de edificaciones residenciales ubicadas en Lima Metropolitana.

9.2.2.2 1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions: 1. Se considera que los clientes requieren formalizar los pedidos de materiales desde obra para reducir errores y el desorden sistemático en el abastecimiento (Rodríguez Vargas, 2019).

2. Se plantea que esta necesidad puede resolverse mediante una plataforma web SaaS accesible desde dispositivos móviles, capaz de automatizar el flujo de cotizaciones y aprobaciones jerárquicas.
3. Se identifica como segmento inicial a micro y pequeñas empresas constructoras con sede en Lima Metropolitana y facturación anual menor a 1.700 UIT (INEI, 2024).
4. Se asume que el principal valor percibido por el cliente será la visualización comparada de cotizaciones en tiempo real antes de autorizar un gasto, con el fin de respaldar decisiones más rentables.
5. Se prevé que el cliente también obtendrá beneficios adicionales, como un historial digital de proveedores, reportes de gasto acumulado y mayor transparencia para auditorías.
6. Se proyecta que la adquisición de clientes se realizará mediante estrategias de marketing digital B2B segmentado y alianzas estratégicas con gremios del sector, como CAPECO.
7. Se estima que el modelo de ingresos más adecuado será una suscripción mensual basada en el volumen de obras o proyectos activos gestionados por la constructora.
8. Se considera que la competencia principal estará conformada por el uso tradicional de WhatsApp y Excel, así como por sistemas ERP complejos e inaccesibles para el presupuesto MYPE, como SAP u Odoo.
9. Se sostiene que la propuesta podrá diferenciarse mediante una arquitectura de información diseñada específicamente para el flujo campo-oficina, reduciendo la complejidad innecesaria.
10. Se presume que el principal riesgo del producto es que el personal de campo mantenga el uso de canales informales si el flujo digital no reduce de forma clara el tiempo de coordinación frente a los canales actuales.
11. Se plantea que este riesgo puede mitigarse mediante un sistema de requerimientos en "3 clics", diseñado para smartphones y más ágil que redactar un mensaje de texto.
12. Se asume que, si se comprueba que las constructoras no están dispuestas a pagar por control digital pese a las pérdidas actuales, el proyecto no será viable.

Business Outcome Assumptions 1. Reducir en un 40% el tiempo administrativo desde la creación de la requisición hasta la emisión de la orden de compra.

2. Lograr que el 100% de las compras institucionales cuenten con un registro digital auditable y pasen por un flujo de aprobación con sustento de cotización.
3. Disminuir las desviaciones presupuestarias por compras de emergencia no planificadas en un 15% (Tarraga Durand & Miranda Mitma, 2025).
4. Incrementar la visibilidad del margen de utilidad neta por proyecto al contar con costos de materiales centralizados y actualizados diariamente.

User Assumptions 1. Los jefes y gerentes requieren una herramienta que les permita aprobar compras críticas sin estar físicamente en la oficina.

2. Los jefes de proyecto valoran la posibilidad de delegar el proceso de cotización al área de compras, manteniendo siempre la decisión final sobre la elección del proveedor.
3. La gerencia espera que el sistema genere automáticamente cuadros comparativos de precios para evitar el análisis manual de múltiples correos electrónicos o archivos PDF.
4. El segmento objetivo necesita una solución que alerte de forma proactiva cuando un pedido de materiales supere el presupuesto asignado para una partida específica de la obra.

User Outcome Assumptions 1. Los jefes de proyecto experimentarán un aumento en la precisión de sus auditorías financieras al contar con un historial inalterable de quién solicitó, quién cotizó y quién aprobó cada insumo.

2. Los gerentes se sentirán más seguros respecto al uso del capital de la empresa al visualizar sistemáticamente al menos tres opciones de cotización antes de autorizar cualquier desembolso significativo.
3. Los responsables del negocio experimentarán una reducción del estrés operativo al disminuir las llamadas de emergencia por desabastecimiento, permitiéndoles enfocarse en la planificación estratégica y comercial.
4. Los jefes de proyecto confiarán más en la veracidad de los datos de inventario y pedidos pendientes, lo que facilitará una coordinación más fluida con los clientes finales respecto a los plazos de entrega de los inmuebles.
5. El segmento percibirá una optimización del flujo de caja operativo al evitar compras duplicadas o adquisiciones con sobreprecio derivadas de la falta de comparación inmediata.

9.2.2.3 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements **Hypothesis 1** Creemos que al centralizar las solicitudes de materiales en una plataforma web accesible desde la obra, reduciremos drásticamente los tiempos de espera. Lo sabremos cuando el tiempo promedio entre la creación de una solicitud y su aprobación por logística baje de 48 horas a menos de 8 horas.

Hypothesis 2 Creemos que al implementar un tablero de control (Dashboard) para los Jefes de Proyectos, eliminaremos la falta de visibilidad del presupuesto. Lo sabremos cuando las desviaciones de costos por compras de emergencia se reduzcan en un 15% durante el primer trimestre de uso.

Hypothesis 3 Creemos que al automatizar los flujos de comunicación entre obra y logística, optimizaremos el proceso de abastecimiento. Lo sabremos cuando el número de llamadas o mensajes para consultar el estado de un pedido disminuya en un 50%.

Hypothesis 4 Creemos que al digitalizar el historial de proveedores y cotizaciones, facilitaremos la toma de decisiones gerenciales. Lo sabremos cuando el tiempo dedicado a la comparación manual de cotizaciones se reduzca de 4 horas semanales a solo 15 minutos.

Hypothesis 5 Creemos que digitalizar los requerimientos técnicos para los ingenieros de obra logrará una reducción del 50% en errores de pedido. Sabremos que es cierto cuando veamos que el 90% de los requerimientos registrados no requieren correcciones técnicas posteriores.

9.2.2.4 1.2.2.4. Lean UX Canvas Business problem Las micro y pequeñas empresas (MYPES) constructoras de Lima Metropolitana gestionan los requerimientos de materiales mediante herramientas informales como WhatsApp o registros manuales en papel. Esta fragmentación dificulta la trazabilidad de los pedidos, limita la comparación técnica de cotizaciones y retrasa la

aprobación de compras. Como consecuencia, se generan sobrecostos por compras de emergencia, duplicidad de pedidos y retrasos en la continuidad de obra que afectan directamente la rentabilidad del proyecto.

Solution ideas - Plataforma web SaaS accesible desde dispositivos móviles orientada al entorno de obra - Registro digital de requerimientos con flujo de aprobación jerárquica - Módulo de comparación de cotizaciones en tiempo real - Historial centralizado de proveedores, pedidos y aprobaciones - Alertas de control presupuestal y seguimiento de estados

Business Outcomes - Reducir en un 40% el tiempo administrativo desde la requisición hasta la orden de compra - Lograr que el 100% de las compras cuenten con registro digital auditable - Disminuir en un 15% los sobrecostos por compras no planificadas - Mejorar la visibilidad del gasto y margen de utilidad por proyecto

Users and customers - Ingenieros residentes de obra - Jefes de logística - Jefes de proyecto - Gerentes generales - MYPES constructoras de edificaciones

User benefits - Aprobación remota de materiales sin dependencia de la oficina - Visibilidad del estado de cada requerimiento en tiempo real - Reducción del tiempo dedicado a comparar cotizaciones - Mejor coordinación entre obra y área administrativa - Mayor control sobre el presupuesto antes de ejecutar compras

Hypotheses - Si se centralizan las solicitudes de materiales en una plataforma accesible desde obra, el tiempo de aprobación se reducirá de 48 horas a menos de 8 horas. - Si se implementa un panel de control para jefes de proyecto, las desviaciones por compras de emergencia se reducirán en un 15%. - Si se automatizan los flujos de comunicación entre obra y logística, disminuirán en un 50% las consultas manuales (llamadas y mensajes). - Si se digitaliza el historial de proveedores y cotizaciones, el tiempo de comparación manual se reducirá de 4 horas semanales a 15 minutos. - Si los requerimientos técnicos se registran digitalmente, los errores de pedido se reducirán en un 50%.

What's the most important thing we need to learn first? Si las MYPES constructoras están dispuestas a reemplazar herramientas informales (WhatsApp, llamadas) por una plataforma digital y perciben suficiente valor como para adoptarla en su flujo de trabajo.

What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Realizar entrevistas con ingenieros residentes, jefes de logística y gerentes, y validar mediante un prototipo de baja fidelidad el flujo de requisición, aprobación y comparación de cotizaciones, evaluando facilidad de uso, rapidez y disposición de adopción.

9.3 1.3. Segmentos Objetivos

El segmento objetivo de Buildline se centra exclusivamente en los perfiles de liderazgo y toma de decisiones dentro del entorno de la construcción MYPE peruana. Este grupo es el responsable final de la viabilidad financiera de los proyectos y la sostenibilidad operativa de la empresa.

9.3.1 1.3.1. Jefes de Proyectos y Gerentes Generales

Dimensión	Detalle del perfil
Perfil Demográfico	Hombres y mujeres de entre 25 y 55 años. Cuentan con educación superior universitaria, siendo mayoritariamente Ingenieros Civiles o Arquitectos titulados y colegiados. Muchos operan bajo la modalidad de Persona Natural con Negocio, que representa el 73,5% de las unidades económicas del sector (INEI, 2024).
Perfil Geográfico	Ubicados principalmente en zonas urbanas de alta densidad constructiva. El 45,7% de las empresas se concentra en Lima Metropolitana, seguida de regiones estratégicas como Arequipa (5,3%), La Libertad (5,2%) y Piura (4,3%) (INEI, 2024).
Perfil Psicográfico	Profesionales con un estilo de vida de alta presión y movilidad constante entre oficina y campo. Valoran la eficiencia y la honestidad operativa. Presentan una resistencia al cambio cultural del 48% (EY Perú, 2024), por lo que buscan herramientas que no compliquen sus procesos actuales. Su principal interés es la optimización del margen de utilidad y la transparencia de sus flujos de caja.
Puntos de Dolor	Erosión de la rentabilidad debido a un costo logístico del 21,1% (ComexPerú, 2023). Enfrentan una falta de trazabilidad en el 74,1% de sus compras y sufren paralizaciones de obra en el 18% de los casos por desabastecimiento o errores técnicos en el suministro (Rodríguez Vargas, 2019; Tarraga Durand & Miranda Mitma, 2025).
Uso de Tecnología	Usuarios intensivos de dispositivos móviles; el 91,3% de la población ocupada en este rango de edad utiliza smartphones diariamente para la gestión de sus actividades (INEI, 2025). Dependen actualmente de herramientas no especializadas como WhatsApp y Excel para el control operativo básico.

10 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

10.1 2.1. Competidores

Este análisis permite identificar cómo se posiciona Buildline frente a ERPs consolidados en el mercado local, redes de abastecimiento regionales y plataformas SaaS de control financiero emergentes. A partir de ello, se define una ventaja competitiva basada en la reducción de la brecha tecnológica y la simplificación del flujo logístico para las MYPES peruanas. ### 2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?

Este análisis permite identificar brechas en el mercado logístico de construcción peruano, diferenciando nuestra propuesta de valor frente a ERPs tradicionales y soluciones regionales.

Logotipos

Software

Buildline (RQLS)

S10 ERP

ICONSTRUYE

Mawi

Perfil

Overview

Startup SaaS enfocada en centralizar el ciclo de abastecimiento (solicitud-cotización-aprobación) para MYPES constructoras peruanas.

ERP peruano líder en presupuestos y gerencia de construcción; opera bajo módulos integrados que cubren desde almacén hasta contabilidad.

Comunidad digital líder en LatAm que conecta constructoras con proveedores a través de un marketplace transaccional masivo.

SaaS de gestión financiera para constructoras medianas enfocado en el control de costos y presupuestos en tiempo real.

Ventaja competitiva, ¿Qué valor ofrece a los clientes?

Flujo simple entre obra y oficina, con trazabilidad y comparación de precios en un solo lugar.

Marca consolidada y alineación con normas locales de presupuestos y valorizaciones.

Red amplia de proveedores y automatización del abastecimiento.

Interfaz moderna, lectura con IA y reportes automáticos de utilidad.

Perfil de Marketing

Mercado objetivo

MYPES constructoras de Lima y provincias que hoy operan con WhatsApp y Excel.

Constructoras medianas y grandes con alta complejidad administrativa.

Grandes constructoras e infraestructura con alto volumen de compras.

Constructoras de 6 a 100 empleados que buscan control sin complejidad excesiva.

Estrategias de marketing

B2B, alianzas con CAPECO y enfoque en ahorro por control logístico.

Marca histórica, partners y capacitación certificada.

Ecosistema 360°, marketplace y casos de éxito grandes.

Propuesta de facilidad de uso, rapidez e implementación regional.

Perfil de Producto

Productos & Servicios

Requisiciones, cotizaciones, aprobaciones y trazabilidad de pedidos.

APU, planeamiento, almacenes, contabilidad y tareo móvil.

Marketplace, órdenes electrónicas y facturación automatizada.

Gastos de obra, órdenes de compra, gestión documental y reportes móviles.

Precios & Costos

Suscripción mensual por obra activa.

Licencia modular con inversión inicial alta.

Comisiones transaccionales y suscripción corporativa.

Setup inicial y planes mensuales por número de usuarios.

Canales de distribución (Web y/o Móvil)

Web responsive y app móvil para obra.

Escritorio con portales web y apps auxiliares.

Plataforma web con integración API.

Web y móvil orientados a campo.

Análisis SWOT

Fortalezas

Proceso específico y crítico.

Bajo costo frente a ERPs.

Diseño campo-oficina.

Trazabilidad en tiempo real.

Estándar local del sector.

Cobertura funcional amplia.

Adecuación normativa.

Alta aceptación empresarial.

Red extensa de proveedores.

Automatización del abastecimiento.

Conexión entre múltiples actores.

Escala transaccional alta.

UX moderna.

IA para lectura de facturas.

Implementación rápida.

Reportes automáticos.

Debilidades

Marca joven.

Poco reconocimiento.

Menos integraciones.

Depende de adopción del usuario.

Interfaz menos moderna.

Curva de aprendizaje alta.

Complejo para MYPES.

Mayor soporte técnico.

Complejidad funcional alta.

Costo poco accesible.

Enfoque en alto volumen.

Poca adaptación a urgencias de obra.

Más financiero que operativo.

Menor robustez logística.

Depende de conectividad.

No resuelve bien trazabilidad obra-oficina.

Oportunidades

Digitalización de MYPES.

Necesidad de trazabilidad.

Control de gasto por proyecto.

Expansión a procesos similares.

Migración a la nube.

Demanda de integración total.

Modernización de procesos.

Captura de usuarios avanzados.

Crecimiento del comercio digital.

Necesidad de marketplaces confiables.

Integración a cadenas de abastecimiento.

Mayor transaccionalidad sectorial.

Expansión regional.

Mayor uso de reportes automáticos.

Empresas que buscan control sin ERP pesado.

Demanda de control presupuestal en tiempo real.

Amenazas

Uso persistente de WhatsApp y Excel.

Resistencia al cambio.

Competidores más simples y baratos.

Dificultad para demostrar valor temprano.

Soluciones más ágiles.

Renovación tecnológica del mercado.

Preferencia por herramientas ligeras.

Riesgo de pérdida de usuarios nuevos.

Compra directa al proveedor.

Portales que eliminan intermediarios.

Competencia por escala.

Plataformas ya posicionadas.

Software genérico barato.

ERPs globales más accesibles.

Baja conectividad en campo.

Mayor presión por automatización.

10.1.1 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir de la identificación de fortalezas y debilidades competitivas, la startup RQLS aplicará el siguiente conjunto de estrategias y tácticas preliminares para posicionar a Buildline como la solución líder para el segmento MYPE peruano.

10.1.1.1 Estrategia ofensiva: explotación de la brecha tecnológica frente a S10 ERP

Aprovecharemos la obsolescencia técnica de los ERPs tradicionales para captar a las empresas que buscan una modernización rápida sin la complejidad de sistemas legados.

- **Onboarding acelerado:** implementar un programa de migración de datos desde Excel en menos de 24 horas, eliminando la barrera de las semanas de capacitación que exige S10.
- **Movilidad total:** posicionar la app móvil de Buildline como la herramienta de campo que S10 no posee con robustez, permitiendo que el residente registre pedidos incluso sin conexión estable.

10.1.1.2 Estrategia defensiva: diferenciación por enfoque interno frente a ICONSTRUYE

ICONSTRUYE domina la relación externa con proveedores mediante un marketplace, pero Buildline se enfocará en el flujo interno que genera el desorden administrativo inicial.

- **Control de requisiciones:** enfatizar que el 74,1% de las MYPES falla en el seguimiento interno. Buildline resolverá el caos de firmas y aprobaciones antes de que el pedido llegue al proveedor, algo que las plataformas transaccionales corporativas no atienden para proyectos pequeños.
- **Costo logístico reducido:** utilizar el indicador del 21,1% de sobrecosto logístico MYPE como argumento de venta principal, ofreciendo un ROI visible en el primer mes de uso.

10.1.1.3 Estrategia adaptativa: mitigación de la resistencia cultural Para afrontar la informalidad asociada al uso de WhatsApp y la resistencia al cambio detectada en el personal de obra, Buildline aplicará tácticas de adopción orgánica.

- **Solicitud en 3 clics:** diseñar la interfaz móvil para que el registro de un pedido de cemento o acero sea más rápido que escribir un mensaje de texto.
- **Dashboards de transparencia:** ofrecer al gerente un panel de control presupuestal que le permita supervisar gastos y aprobaciones, generando presión positiva desde la gerencia hacia el campo para el uso del sistema.

10.1.1.4 Estrategia de alianzas y contexto regional El crecimiento esperado del sector en 2025, impulsado por obras públicas, abre una ventana de necesidad de transparencia. RQLS buscará alianzas con gremios como CAPECO para reforzar la credibilidad de Buildline y su adopción en el mercado.

- **Posicionamiento regional:** promover Buildline como una solución auditables y adaptada al contexto peruano.
- **Integración local:** priorizar la integración nativa con facturación electrónica de SUNAT, como barrera técnica frente a competidores globales con versiones simplificadas.

10.2 2.2. Entrevistas

En esta sección se aborda la investigación tomando como base la recolección de información mediante entrevistas a representantes del segmento objetivo. Las entrevistas serán registradas en video como evidencia del proceso de obtención de requisitos.

10.2.1 2.2.1. Diseño de entrevistas

Para el desarrollo de las entrevistas del segmento objetivo, se redactaron las siguientes preguntas siguiendo las buenas prácticas para el diseño de recolección de información:

Segmento objetivo: Jefes de Proyectos y Gerentes Generales

10.2.1.1 Preguntas Demográficas

1. ¿Cuál es su nombre completo y qué edad tiene?
2. ¿Cómo se definiría profesionalmente?
3. ¿Cuál es su estado civil y tiene familia a su cargo?
4. ¿Cuál es su cargo exacto y cuántos años de experiencia tiene en el sector construcción?
5. ¿En qué distrito/provincia reside y dónde se ubican usualmente sus proyectos?

10.2.1.2 Preguntas de Hábitos Digitales

6. ¿Cuál es el dispositivo que utiliza con mayor frecuencia durante su jornada laboral para gestionar tareas (Laptop, Tablet o Celular)?
7. ¿Qué navegador web y sistemas operativos utiliza con mayor frecuencia para revisar reportes técnicos?
8. ¿Cuáles son los canales digitales de interacción que más utiliza para comunicarse con su equipo (WhatsApp, Slack, correo electrónico)?
9. ¿Utiliza actualmente algún software especializado para la gestión de proyectos o presupuestos?

10.2.1.3 Preguntas Principales

10. ¿Cuántos proyectos u obras suele gestionar de manera simultánea en un mes promedio?
11. ¿Podría describir el flujo de trabajo actual desde que se identifica la falta de un material en obra hasta que se emite el pago al proveedor?
12. ¿Qué medios de comunicación utiliza para recibir las requisiciones de los ingenieros residentes?
13. ¿Cómo gestiona y almacena las cotizaciones recibidas de diversos proveedores para un mismo requerimiento?
14. ¿Cómo realiza actualmente el control presupuestal de los materiales por cada proyecto?
15. ¿Ha experimentado retrasos en el cronograma de obra debido a errores en la logística de abastecimiento?
16. ¿Considera que el uso de herramientas genéricas (como Excel) es suficiente para mantener un control de costos eficiente en sus obras?

10.2.2 2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo: Jefes de Proyectos y Gerentes Generales

Entrevista N.° 1

Información del entrevistado

Contexto tecnológico

Nombre comple

Abdon Viza Amanqui

Dispositivo de mayor frecuencia

Laptop y celular

Edad

54 años

Sistema operativo/browser

Windows (Office)

Definición profesional / cargo

Jefes de Proyectos (Ingeniero Civil)

Canales digitales de comunicación

WhatsApp

Residencia / ubicación

Juliaca (Puno)

Software especializado utilizado

AutoCAD, Excel y Word

Duración: 8:46

URL de grabación: Ver video

Resumen de la entrevista El entrevistado es un jefe de departamento en el sector construcción con 20 años de experiencia que labora de forma independiente y para empresas privadas, operando principalmente en Juliaca, Puno, y zonas aledañas como Cusco y Arequipa. En su rutina digital utiliza predominantemente laptop y celular, apoyándose en herramientas como AutoCAD, Excel y Word para la elaboración de reportes técnicos, mientras que WhatsApp es su canal principal de comunicación y S10 su software para presupuestos. Su dinámica de trabajo implica la gestión de levantamientos topográficos y de carreteras que luego procesa en gabinete, siguiendo un flujo logístico que inicia con el requerimiento de materiales desde el campo hacia el almacén.

El proceso de aprobación de compras involucra al residente y al contratista general, pudiendo demorar hasta dos días, y actualmente enfrenta desafíos como la frustración por la demora en la llegada de materiales y la necesidad de actualizar constantemente los costos del mercado. Abdón señala que el uso de Excel es insuficiente para un control eficiente debido al riesgo de errores humanos y expresa un alto interés en automatizar la variación de costos y la gestión logística. Finalmente, destaca que la rapidez en la entrega de materiales es el factor más influyente en sus decisiones y considera fundamental contar con una plataforma móvil que permita supervisar y gestionar las operaciones directamente desde el campo.

Entrevista N.° 2

Información del entrevistado

Contexto tecnológico

Nombre completo

David Garibay

Dispositivo de mayor frecuencia

Celular (comunicación) y Laptop (gestión)

Edad

45 años

Sistema operativo/browser

Windows / Google Chrome

Definición profesional / cargo

Gerente de Proyecto (Ingeniero)

Canales digitales de comunicación

WhatsApp (rápido) y Correo (formal)

Residencia / ubicación

Santiago de Surco, Lima (Obras en provincia)

Software especializado utilizado

SAP, MS Project, Oracle Primavera, Power BI y Excel

Duración: 12:14

URL de grabación: Ver video

```
<tr>
  <td colspan="4">
    <strong>Resumen de la entrevista</strong><br><br>
    El entrevistado es un Gerente de Proyecto con 18 años de experiencia en el sector construc
  </td>
</tr>
```

Entrevista N.° 3

Información del entrevistado

Contexto tecnológico

Nombre completo

Leonardo Anhuaman

Dispositivo de mayor frecuencia

Celular (coordinación) y Laptop (reportes)

Edad

24 años

Sistema operativo/browser

Android / Windows / Google Chrome

Definición profesional / cargo

Jefe de Proyecto Junior

Canales digitales de comunicación

WhatsApp (predominante) y Correo

Residencia / ubicación

Chorrillos, Lima

Software especializado utilizado

S10 y Excel

Duración: 05:58

URL de grabación: Ver video

```
<tr>
  <td colspan="4">
    <strong>Resumen de la entrevista</strong><br><br>
    El entrevistado es un Jefe de Proyecto Junior con 2 años de experiencia en una constructora
    Leonardo describe un flujo logístico crítico basado casi exclusivamente en WhatsApp y llama
  </td>
</tr>
```

Entrevista N.° 4

Información del entrevistado

Contexto tecnológico

Nombre completo

Lisset Paredes

Dispositivo de mayor frecuencia

aptop y celular (uso intensivo del celular para coordinación en campo)

Edad

32 años

Sistema operativo/browser

Windows (laptop), Android (celular), navegador Google Chrome

Definición profesional / cargo

Jefa de logística, profesional organizada, analítica y orientada a resultados

Canales digitales de comunicación

WhatsApp (principal), correo electrónico (uso formal y registro)

Residencia / ubicación

Jesús María, Lima – Proyectos en San Miguel, Surco y Ate

Software especializado utilizado

Uso parcial de Indusoft (consulta de stock y requerimientos), complementado con Excel, correo electrónico y WhatsApp

Duración: [pendiente de completar]

URL de grabación: Ver video

```
<tr>
  <td colspan="4">
    <strong>Resumen de la entrevista</strong><br><br>
    La entrevistada, Lisset Paredes, jefa de logística con aproximadamente 10 años de experien
```

El proceso de abastecimiento inicia con requerimientos enviados desde obra, generalmente a través de WhatsApp y muchas veces con información incompleta, lo que genera retrabajo y retrasos. Posteriormente, la búsqueda y comparación de cotizaciones se realiza de forma manual, almacenando la información en distintos medios sin un sistema centralizado.

El control presupuestal también se gestiona en Excel, sin actualización en tiempo real, lo que ocasiona desfases entre los registros y la ejecución real de gastos. Esta falta de integración y trazabilidad contribuye a errores logísticos, pérdida de información y retrasos en obra. En general, la entrevistada considera que las herramientas actuales no son suficientes para gestionar eficientemente múltiples proyectos, evidenciando la necesidad de una solución digital más integrada y especializada.

Entrevista N.° 5

Información del entrevistado

Contexto tecnológico

Nombre completo

Sebastián Vásquez

Dispositivo de mayor frecuencia

Laptop y Smartphone (Android)

Edad

27 años

Sistema operativo/browser

Windows 11 / Google Chrome

Definición profesional / cargo

Ingeniero Civil

Canales digitales de comunicación

WhatsApp Business y Microsoft Outlook

Residencia / ubicación

San Borja, Lima

Software especializado utilizado

S10 (Presupuestos), MS Project y MS Excel

Duración: 14:54

URL de grabación: Ver video

```
<tr>
  <td colspan="4">
    <strong>Resumen de la entrevista</strong><br><br>
    Sebastián destaca que el mayor dolor administrativo es la pérdida de trazabilidad en las co
    Valida positivamente la solución, ya que actualmente debe revisar PDF's sueltos en el corre
  </td>
</tr>
```

10.2.3 2.2.3. Análisis de entrevistas

10.2.4 Análisis por segmento objetivo

Segmento objetivo: Jefes de Proyectos y Gerentes Generales

10.2.4.1 1. Descripción general del segmento

Este segmento agrupa a [descripción breve del grupo analizado]. A partir de las entrevistas registradas, se identificaron patrones comunes en sus características objetivas y subjetivas, los cuales sirven como base para la construcción del arquetipo correspondiente.

10.2.4.2 2. Características objetivas del segmento

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Uso de mensajería informal para requerimientos	100% (5/5)	**Entrevistas 1, 2, 3, 4 y 5:** Todos afirman usar WhatsApp como canal principal para urgencias y requerimientos de obra, mezclando datos técnicos con mensajes personales.	Define el comportamiento actual del usuario y justifica la necesidad de crear un canal de comunicación centralizado y estructurado.

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Uso de MS Excel como herramienta base de control	80% (4/5)	**Entrevistas 1, 2, 3 y 4:** Abdón, Carlos, Leonardo y Lisset utilizan Excel para presupuestos y control de costos, pero reconocen que no se actualiza en tiempo real.	Establece la línea base de competencia tecnológica del usuario: están acostumbrados a tablas y grillas, por lo que la nueva interfaz debe ser familiar pero automatizada.

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Operación dividida (Campo vs. Gabinete)	100% (5/5)	**Todas las entrevistas:** Evidencian un flujo logístico desconectado donde el campo (residente) pide y el gabinete (oficina/logística) procesa y aprueba.	Moldea el arquetipo en dos roles interactuantes, obligando a que la solución sea multiplataforma (móvil para campo, web para oficina).

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Dependencia de dispositivos móviles con conectividad limitada	60% (3/5)	**Entrevistas 1, 2 y 5:** Abdón, Carlos y Sebastián priorizan el celular. Sebastián indica que la señal en obras de infraestructura es baja.	Distamina que el arquetipo valora la inmediatez y requiere que la aplicación sea extremadamente ligera (Low-Data) para funcionar en campo.

10.2.4.3 3. Características subjetivas del segmento

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Frustración por pérdida de trazabilidad	100% (5/5)	**Entrevistas 3, 4 y 5:** Leonardo, Lisset y Sebastián sufren por cotizaciones perdidas, PDFs sueltos y requerimientos incompletos enviados por WhatsApp.	Define el principal dolor (*pain point*) del arquetipo: la ansiedad administrativa y la carga cognitiva de buscar información dispersa.

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Percepción de riesgo ante procesos manuales	60% (3/5)	**Entrevistas 1, 2 y 3:** Carlos califica a Excel como "peligroso" a nivel profesional. Abdón y Leonardo señalan el alto riesgo de errores humanos.	Aporta a los objetivos del usuario: busca seguridad, formalidad y automatización para proteger su prestigio y el presupuesto de la obra.

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Preocupación por sobrecostos logísticos	80% (4/5)	**Entrevistas 2, 3, 4 y 5:** Carlos y Leonardo afirman que los retrasos paralizan cuadrillas. Sebastián cuantifica que las compras de emergencia elevan costos hasta un 18%.	Establece la motivación de compra (*driver*) del usuario: adoptarán el sistema si este demuestra prevenir paralizaciones y reducir urgencias.

Característica	Sustento estadístico	Evidencia en entrevistas	Relación con el arquetipo
Condicionamiento de adopción tecnológica	40% (2/5)	**Entrevistas 1 y 5:** Sebastián condiciona el pago del SaaS a que el operario de campo realmente lo use y deje de llamar. Abdón exige poder gestionar desde campo.	Define las frustraciones potenciales frente a nuevas soluciones: el usuario teme pagar por un software que su equipo operativo se resista a utilizar.

10.2.4.4 4. Hallazgos principales

- **La informalidad como cuello de botella (100% de coincidencia):** El uso generalizado de WhatsApp para emitir "Órdenes de Compra" informales es la principal causa de pérdida de información, errores en especificaciones técnicas y estrés administrativo.
- **El costo del retraso manual (80% de coincidencia):** La dependencia de Excel y aprobaciones lentas (hasta 2 días) genera compras de emergencia que elevan los costos operativos de los proyectos de construcción hasta en un 18%.
- **Necesidad de adopción "Bottom-Up" (40% de coincidencia clave):** La decisión de adquirir y mantener una plataforma de gestión no solo depende de la directiva, sino de que la interfaz móvil sea lo suficientemente amigable y ligera para que el "Residente de Obra" la prefiera por encima de una llamada telefónica convencional.

10.2.4.5 5. Conclusión del segmento Con base en las entrevistas registradas, este segmento se caracteriza por sufrir un alto nivel de estrés operativo debido a la brecha entre la urgencia del

trabajo en campo y la lentitud de los procesos administrativos manuales en gabinete. Las evidencias obtenidas permiten establecer que el éxito de una solución digital no radica en ofrecer funciones complejas, sino en reemplazar a WhatsApp con un flujo de aprobaciones inmediato, estructurado y de alta trazabilidad, lo cual resulta necesario para la construcción del arquetipo de usuario: un profesional enfocado en la rentabilidad, urgido por la velocidad logística y altamente dependiente de su teléfono móvil.

10.3 2.3. Needfinding

A partir del análisis de las entrevistas y la recolección de información sobre las dinámicas en la gestión de proyectos de construcción, se identificaron dos perfiles principales dentro de nuestro segmento objetivo que interactuarán con la solución RQLS. Aunque ambos pertenecen a la gestión de la obra, representan dos polos operativos: la urgencia de la ejecución en campo y la necesidad de control financiero en oficina. La construcción de estos *User Persona* permite al equipo comprender sus motivaciones, frustraciones y el contraste en sus herramientas tecnológicas, lo cual es vital para diseñar un flujo que conecte la obra con la gerencia de manera efectiva.

1) Perfil 1: Área operativa de campo

Para el área operativa se elaboró el User Persona **Donnie Ruiz**. Se consideraron factores como su rol en la supervisión física de las obras, su necesidad de cumplir cronogramas estrictos y su ritmo de trabajo altamente móvil. Sus principales frustraciones giran en torno a la burocracia logística que retrasa la llegada de materiales y la dependencia de canales informales como WhatsApp para presionar por urgencias. Su perfil refleja una necesidad crítica de contar con una plataforma móvil, rápida y responsiva, que le permita solicitar insumos y rastrear su estado de entrega en tiempo real sin abandonar el campo.

2) Perfil 2: Área de control y gerencia

Para el área de control y gerencia se elaboró el User Persona **Roberto Alcántara**. Se consideraron aspectos como su enfoque en la rentabilidad, la aprobación de presupuestos y la auditoría corporativa. Sus principales frustraciones están asociadas a la pérdida de dinero por "compras de emergencia" no planificadas, el desorden documentario y la inseguridad de usar hojas de Excel compartidas para llevar las finanzas. Su perfil requiere un entorno de escritorio (Dashboard) que centralice las cotizaciones, garantice la inmutabilidad de los datos y le permita aprobar órdenes de compra formales con un solo clic.

10.3.1 2.3.2. User Task Matrix

El User Task Matrix presenta las tareas clave que realizan los User Persona para cumplir sus objetivos en el día a día logístico y constructivo, independientemente de si usan nuestro software o no. Se evalúa la frecuencia y la importancia de cada tarea para identificar dónde RQLS debe aportar el mayor valor.

Tarea (Task)

Ejecutor en Campo (Martín)

Gerente de Oficina (Roberto)

Frecuencia

Importancia

Frecuencia

Importancia

Generar requerimientos de materiales de obra

Often

High

Rarely

Low

Revisar y comparar cotizaciones de proveedores

Rarely

Low

Often

High

Aprobar financieramente las órdenes de compra

Occasionally

Medium

Often

High

Rastrear el estado de despacho y entrega de materiales

Often

High

Occasionally

Medium

Controlar el gasto real vs. el presupuesto planificado

Monthly

Medium

Monthly

High

Comunicar urgencias o retrasos logísticos a otras áreas

Often

High

Occasionally

High

Análisis del Task Matrix: Se observa una clara complementariedad entre ambos perfiles. La tarea de **"Generar requerimientos de materiales"** es de altísima frecuencia e importancia para Martín (Campo), mientras que **"Revisar cotizaciones y Aprobar"** es el "Core" de Roberto (Oficina). Esto confirma que RQLS debe priorizar un flujo bidireccional: una interfaz de creación de pedidos ultra rápida (Mobile) para el ejecutor, conectada automáticamente a un Dashboard de aprobación seguro y comparativo (Desktop) para el gerente. Adicionalmente, la tarea de rastrear despachos (**High** para Martín) valida la necesidad de un sistema de notificaciones de estados.

10.3.2 2.3.3. User Journey Mapping

El User Journey Mapping es una herramienta de diseño centrado en el usuario que nos permite **"caminar en las zapatos de otro"** del personal de construcción. En este análisis, mapeamos el viaje emocional y operativo que recorren tanto el Jefe de Campo (urgencia técnica) como el Gerente de Oficina (control financiero) durante el ciclo de abastecimiento.

1) Perfil 1: Área operativa de campo

2) Perfil 2: Área de control y gerencia

10.3.3 2.3.4. Empathy Mapping

Para crear una solución que realmente se vincule con las personas, no es suficiente con saber qué hacen; tenemos que comprender lo que sienten. El Empathy Mapping es una herramienta de diseño centrado en el usuario que nos posibilita trascender los datos demográficos y explorar más a fondo el mundo interno de nuestros perfiles.

1) Perfil 1: Área operativa de campo

2) Perfil 2: Área de control y gerencia

10.4 2.4. Big Picture EventStorming

Para diseñar un sistema robusto, primero debemos entender el negocio como un todo, dejando de lado los tecnicismos para enfocarnos en la lógica pura del dominio. El Big Picture EventStorming es una técnica colaborativa que nos ayuda a visualizar todos los eventos significativos que ocurren en la cadena de abastecimiento de una constructora. Al organizar estos eventos de manera cronológica, logramos identificar los flujos críticos del negocio y los puntos exactos donde la información suele perderse o demorarse en la transición entre la obra y la oficina central.

Step 1 – Free Exploration

En esta primera etapa, el equipo realizó una sesión de lluvia de ideas para capturar todos los eventos de dominio relevantes, sin preocuparse inicialmente por el orden o la jerarquía. El objetivo principal fue representar los acontecimientos reales del negocio —como la detección de una falta de material o la negociación de un precio— de manera independiente a cualquier función técnica o arquitectura del sistema.

Step 2 – Structured Organization

Después de listar los eventos en esta estructura nos permitió aislar los procesos clave, desde el requerimiento inicial en el frente de obra hasta la conciliación financiera final, resaltando las áreas de mejora que serán abordadas mediante nuestra solución digital.

10.5 2.5. Ubiquitous Language

Term	Definition
Field Supervisor	Project manager or engineer located at the construction site responsible for identifying needs, creating requisitions, and confirming material receipt.
Project Manager	Strategic user who manages budgets, reviews cost comparisons, and authorizes purchase orders from the central office.
Supplier	External entity registered in the platform that receives quote requests, submits proposals, and dispatches materials to project sites.
Material Requisition	Formal internal request created by the field supervisor when a material shortage or minimum stock level is detected.
Purchase Order (PO)	Formal and immutable document approved by management that authorizes the legal and financial acquisition of materials from a supplier.
Comparison Sheet	Document automatically generated by the system that allows for side-by-side analysis of prices, delivery times, and supplier reliability.
Waybill	Document delivered by the supplier upon arrival; in Buildline, it is digitalized via OCR to certify the physical receipt of goods.
Way Match	Automated validation process where the system verifies that the Purchase Order, Waybill, and Invoice all match in quantity and price.
Safety Stock	Minimum inventory level defined for critical materials (like cement or rebar) that triggers an automatic alert to prevent project downtime.
Waste	Recorded loss or non-productive consumption of material during execution, used to adjust the project's actual cost vs. planned budget.
APU	Technical budget baseline used to validate if a requisition's cost is aligned with the project's financial planning.
Logistics Overcost	The 21.1% average extra expense incurred by MYPES due to inefficient manual processes and emergency purchases that Buildline aims to reduce.
Project Dashboard	Centralized interface for management showing real-time metrics, requisition statuses, and overall project profitability.
Field App	Mobile-first interface designed for high-speed use in construction environments, allowing for "3-click" requisitions and OCR scanning.
Audit Log	Immutable record of every action taken in the system (approvals, edits, deletions) to ensure total transparency and accountability.

Expected benefits of the ubiquitous language:

- Facilitates communication: Bridges the gap between developers, field engineers, and financial administrators.
- Improves technical alignment: Ensures that database tables and UI labels match the business reality.
- Avoids ambiguities: Clearly distinguishes between an internal "Requisition" and an external "Purchase Order," preventing procurement errors.
- Ensures consistency: Guarantees that documentation, mobile interfaces, and project reports use the same professional terminology.

11 Capítulo III: Requirements Specification

11.1 TO-BE Scenario Mapping

Jefes de Proyecto / Gerentes Generales

Fase	Doing (Qué hace)	Thinking (Qué piensa)	Feeling (Qué siente)
Evaluación de requerimientos	Revisa solicitudes de materiales con información consolidada, incluyendo prioridad, costo estimado e impacto en el proyecto, provenientes de obra y logística.	"Necesito entender rápidamente qué solicitudes son críticas y cuáles pueden optimizarse para no afectar el proyecto."	Analítico y bajo presión por tomar decisiones rápidas.
Análisis y comparación	Evalúa cotizaciones de diferentes proveedores considerando variables como precio, tiempo de entrega, calidad y confiabilidad del proveedor.	"Debo elegir la mejor opción en términos de costo-beneficio sin comprometer el cronograma ni la calidad."	Estratégico, cauteloso y enfocado en resultados.
Toma de decisión	Aprueba o rechaza solicitudes de compra dentro del sistema basándose en información clara, validada y estructurada.	"Mi decisión debe estar bien fundamentada para evitar sobrecostos o retrasos en la obra."	Responsable y con presión por el impacto de sus decisiones.
Seguimiento y control	Monitorea el estado de pedidos, cumplimiento de entregas y ejecución presupuestal mediante dashboards, indicadores y alertas del sistema.	"Necesito asegurar que todo se esté ejecutando según lo planificado y dentro del presupuesto establecido."	Vigilante, con mayor sensación de control y seguridad.

11.2 3.1. User Stories

11.3 Epics

EPIC ID	Titulo	Descripcion
EP-01	Gestión de requerimientos	Permite registrar, visualizar, buscar y filtrar requerimientos de materiales desde obra, asegurando un flujo estructurado de solicitudes.
EP-02	Gestión de compras y abastecimiento	Permite gestionar el proceso completo de compras: cotizaciones, comparación, aprobación y generación de órdenes de compra.
EP-03	Gestión de inventario y almacén	Permite controlar el stock de materiales, registrar movimientos y confirmar la recepción de pedidos para mantener inventarios actualizados.
EP-04	Gestión de usuarios y seguridad	Permite registrar usuarios, gestionar roles y controlar accesos al sistema mediante autenticación segura.
EP-05	Análisis y control de gestión	Permite visualizar indicadores, historial de compras y control presupuestal para la toma de decisiones estratégicas.
EP-06	Comunicación e integración	Permite enviar notificaciones, acceso móvil y exportación/importación de datos para mejorar la conectividad y usabilidad del sistema.
EP-07	Gestión de proveedores	Permite registrar, evaluar y gestionar proveedores, así como controlar incidencias relacionadas con ellos.

11.4 User Stories

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 001	Registrar requerimiento de material	**Como** ingeniero residente,**Quiero** registrar un requerimiento de materiales desde obra,**Para** iniciar el proceso de abastecimiento de forma estructurada.	**Escenario 1: Registro correctoDado** que el usuario completa los campos obligatorios (material, cantidad, proyecto y prioridad),**Cuando** envía el requerimiento,**Entonces** el sistema registra el requerimiento con un ID único, estado "Pendiente" y fecha de registro.**Escenario 2: Datos incompletosDado** que faltan campos obligatorios,**Cuando** intenta enviar el requerimiento,**Entonces** el sistema bloquea el registro y muestra mensajes específicos por campo.	EP-01
US 002	Adjuntar evidencia al requerimiento	**Como** ingeniero residente,**Quiero** adjuntar fotos o documentos al requerimiento,**Para** brindar mayor claridad sobre el material solicitado.	**Escenario 1: Archivo válidoDado** que el usuario adjunta archivos JPG, PNG o PDF menores a 10MB,**Cuando** envía el requerimiento,**Entonces** los archivos se almacenan correctamente y se vinculan al requerimiento.**Escenario 2: Archivo inválidoDado** que el archivo excede el tamaño o el formato permitido,**Cuando** intenta cargarlo,**Entonces** el sistema muestra un error indicando la restricción.	EP-01

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 003	Visualizar lista de requer-imientos	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** ver todos los requerimientos en una lista,**Para** gestionarlos eficientemente.	**Escenario 1: Lista con datosDado** que existen requerimientos registrados,**Cuando** accede a la lista,**Entonces** el sistema muestra los requerimientos en una tabla con filtros, ordenados por fecha y prioridad.**Escenario 2: Sin datosDado** que no existen requerimientos registrados,**Cuando** accede a la lista,**Entonces** el sistema muestra el mensaje "No hay requerimientos registrados".	EP-01
US 004	Filtrar requer-imientos	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** filtrar requerimientos por estado o proyecto,**Para** encontrarlos rápidamente.	**Escenario 1: Filtro aplicadoDado** que selecciona criterios como estado, proyecto o fecha,**Cuando** aplica el filtro,**Entonces** el sistema actualiza la lista mostrando solo las coincidencias.**Escenario 2: Sin coincidenciasDado** que no existen resultados que coincidan con los criterios,**Cuando** aplica el filtro,**Entonces** el sistema muestra un mensaje claro sin afectar la interfaz.	EP-01

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 005	Generar solicitud de cotización	**Como** analista de logística,**Quiero** generar solicitudes de cotización,**Para** obtener precios de proveedores.	**Escenario 1: Generación correctaDado** que el requerimiento está aprobado,**Cuando** genera la solicitud de cotización,**Entonces** el sistema crea un documento con los detalles del requerimiento y lo deja listo para enviarse a los proveedores.**Escenario 2: Error de validaciónDado** que faltan datos obligatorios,**Cuando** intenta generar la solicitud,**Entonces** el sistema notifica qué campos deben completarse.	EP-02
US 006	Registrar cotizaciones	**Como** analista de logística,**Quiero** registrar cotizaciones recibidas,**Para** compararlas.	**Escenario 1: Registro válidoDado** que ingresa proveedor, precio y tiempo de entrega,**Cuando** guarda la cotización,**Entonces** la cotización queda asociada al requerimiento.**Escenario 2: Datos incompletosDado** que faltan campos obligatorios,**Cuando** intenta guardar,**Entonces** el sistema impide el registro y muestra las validaciones correspondientes.	EP-02

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 007	Comparar cotizaciones	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** comparar cotizaciones,**Para** elegir la mejor opción.	**Escenario 1: Comparación disponibleDado** que existen múltiples cotizaciones registradas,**Cuando** accede a la comparación,**Entonces** el sistema muestra una tabla comparativa con precio, tiempo de entrega y proveedor.**Escenario 2: Sin cotizacionesDado** que no existen cotizaciones registradas,**Cuando** accede a la comparación,**Entonces** el sistema muestra un mensaje indicando la ausencia de datos.	EP-02
US 008	Aprobar compra	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** aprobar compras,**Para** autorizar gastos dentro del sistema.	**Escenario 1: AprobaciónDado** que revisa una cotización,**Cuando** aprueba la compra,**Entonces** el sistema cambia el estado a "Aprobado" y continúa el proceso.**Escenario 2: RechazoDado** que decide rechazar la compra,**Cuando** registra la decisión,**Entonces** el sistema solicita un motivo y notifica a logística.	EP-02

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 009	Generar orden de compra	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** generar órdenes de compra,**Para** formalizar pedidos.	**Escenario 1: Generación correctaDado** que la compra está aprobada,**Cuando** genera la orden de compra,**Entonces** el sistema crea un documento con código único y datos completos.**Escenario 2: Error de validaciónDado** que existen inconsistencias en los datos,**Cuando** intenta generar la orden,**Entonces** el sistema alerta sobre las inconsistencias detectadas.	EP-02
US 010	Notificar al provee-dor	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** notificar al provee-dor,**Para** iniciar el proceso de entrega.	**Escenario 1: Notificación exitosaDado** que existe una orden de compra,**Cuando** envía la notificación,**Entonces** el proveedor recibe un correo con los detalles de la orden.**Escenario 2: Error de envíoDado** que ocurre un fallo al enviar la notificación,**Cuando** el sistema registra el intento fallido,**Entonces** permite reenviar el mensaje.	EP-06

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 011	Seguimiento de pedidos	**Como** ingeniero residente,**Quiero** ver el estado de mis pedidos,**Para** monitorear avances.	**Escenario 1: Estado actualizadoDado** que el pedido está en proceso,**Cuando** consulta el seguimiento,**Entonces** visualiza los estados (pendiente, enviado, entregado) con sus fechas correspondientes.**Escenario 2: Sin datosDado** que no existen pedidos registrados,**Cuando** consulta el seguimiento,**Entonces** el sistema muestra un mensaje informativo.	EP-02
US 012	Confirmar recepción de materiales	**Como** ingeniero residente,**Quiero** confirmar la recepción de materiales,**Para** cerrar pedidos correctamente.	**Escenario 1: ConfirmaciónDado** que recibe los materiales,**Cuando** confirma la recepción,**Entonces** el pedido pasa a "Completado" y se registra la fecha y el responsable.**Escenario 2: Validación adicionalDado** que falta validar información asociada al pedido,**Cuando** intenta cerrar la recepción,**Entonces** el sistema solicita una validación adicional antes de finalizar.	EP-03

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 013	Registrar incidencias	**Como** ingeniero residente,**Quiero** registrar problemas con proveedores,**Para** llevar control de incidencias.	**Escenario 1: RegistroDado** que detecta un problema con un proveedor,**Cuando** registra la incidencia con evidencia,**Entonces** queda guardada con estado "Abierta" y asociada al pedido.**Escenario 2: Error de validaciónDado** que faltan campos obligatorios,**Cuando** intenta registrar la incidencia,**Entonces** el sistema valida la información antes de guardar.	EP-07
US 014	Controlar stock	**Como** analista de logística,**Quiero** ver el stock disponible,**Para** evitar faltantes de materiales.	**Escenario 1: Stock disponibleDado** que existen materiales en almacén,**Cuando** consulta el inventario,**Entonces** el sistema muestra el stock actualizado por almacén y tipo de material.**Escenario 2: Sin stockDado** que no existe stock disponible,**Cuando** consulta el inventario,**Entonces** el sistema muestra una alerta visual y una sugerencia de reposición.	EP-03

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 015	Actualizar stock	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** actualizar el inven-tario,**Para** mantener datos reales del almacén.	**Escenario 1: Actualización correctaDado** que se registra ingreso o salida de materiales,**Cuando** guarda el movimiento,**Entonces** el stock se actualiza au-tomáticamente.**Escenario 2: Error de consistenciaDado** que el movimiento genera inconsistencias,**Cuando** intenta guardar,**Entonces** el sistema evita el cambio y muestra la validación correspondiente.	EP-03
US 016	Visualizar historial de compras	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** ver el historial de compras,**Para** analizar decisiones pasadas.	**Escenario 1: Historial visibleDado** que existen compras registradas,**Cuando** accede al historial,**Entonces** se muestra una lista filtrable por fecha, proveedor y proyecto.**Escenario 2: Historial vacíoDado** que no existen compras registradas,**Cuando** accede al historial,**Entonces** el sistema muestra un mensaje informativo.	EP-05

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 017	Control pre-supuestal	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** ver el control de costos,**Para** evitar sobrecostos en el proyecto.	**Escenario 1: Datos actualizadosDado** que el sistema cuenta con información financiera actualizada,**Cuando** consulta el control presupuestal,**Entonces** visualiza un dashboard con presupuesto vs. gasto real.**Escenario 2: Error de datosDado** que existe inconsistencia en la información,**Cuando** accede al control presupuestal,**Entonces** el sistema muestra una alerta de inconsistencia.	EP-05
US 018	Alertas de sobre-costo	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** recibir alertas de sobrecos-tos,**Para** prevenir desviaciones pre-supuestales.	**Escenario 1: ExcesoDado** que el gasto supera el umbral definido,**Cuando** se registra la variación presupuestal,**Entonces** el sistema envía una alerta automática.**Escenario 2: Dentro del rangoDado** que el gasto no supera el umbral,**Cuando** se actualiza el presupuesto,**Entonces** el sistema no genera alertas.	EP-05
US 019	Dashboard general	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** visualizar indicadores gen-erales,**Para** tomar decisiones rápidas.	**Escenario 1: Dashboard cargadoDado** que existen datos disponibles,**Cuando** accede al dashboard,**Entonces** se muestran KPIs como costos, pedidos y tiempos.**Escenario 2: Sin datosDado** que no existen datos suficientes,**Cuando** accede al dashboard,**Entonces** el sistema muestra un mensaje informativo.	EP-05

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 020	Acceso móvil	**Como** ingeniero residente,**Quiero** acceder desde el móvil,**Para** gestionar procesos desde obra.	**Escenario 1: Acceso correctoDado** que el usuario accede desde un dispositivo móvil,**Cuando** ingresa al sistema,**Entonces** la interfaz se adapta correctamente y mantiene sus funciones principales.**Escenario 2: Error de compatibilidadDado** que el navegador o dispositivo no es compatible,**Cuando** intenta ingresar,**Entonces** el sistema muestra un mensaje de compatibilidad.	EP-06
US 021	Notificaciones en tiempo real	**Como** usuario,**Quiero** recibir notificaciones en tiempo real,**Para** reaccionar rápidamente a eventos.	**Escenario 1: Evento ocurreDado** que sucede un evento relevante en el sistema,**Cuando** se registra el evento,**Entonces** el sistema envía una notificación inmediata.**Escenario 2: Error de entregaDado** que falla el envío de la notificación,**Cuando** el sistema detecta el error,**Entonces** reintenta automáticamente el envío.	EP-06

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 022	Registro de usuarios	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** registrar usuarios en el sistema,**Para** permitir el acceso controlado.	**Escenario 1: Registro válidoDado** que el formulario contiene datos correctos,**Cuando** registra el usuario,**Entonces** el sistema lo crea con el rol asignado.**Escenario 2: Datos inválidosDado** que los datos son incorrectos o incompletos,**Cuando** intenta crear el usuario,**Entonces** el sistema valida la información antes de guardar.	EP-04
US 023	Inicio de sesión	**Como** usuario,**Quiero** iniciar sesión,**Para** acceder al sistema.	**Escenario 1: Credenciales correctasDado** que el usuario ingresa credenciales válidas,**Cuando** inicia sesión,**Entonces** accede al sistema correctamente.**Escenario 2: Credenciales incorrectasDado** que el usuario ingresa credenciales inválidas,**Cuando** intenta acceder varias veces,**Entonces** el sistema bloquea el acceso tras múltiples intentos fallidos.	EP-04

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 024	Gestión de roles	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** gestionar roles,**Para** controlar permisos dentro del sistema.	**Escenario 1: Rol asignadoDado** que selecciona un usuario y un rol,**Cuando** guarda la asignación,**Entonces** el sistema aplica los permisos correspondi-entes.**Escenario 2: Error de validaciónDado** que la información es inconsistente,**Cuando** intenta guardar el rol,**Entonces** el sistema bloquea la acción y muestra el error.	EP-04
US 025	Historial de acciones	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** ver el historial de acciones,**Para** auditoría del sistema.	**Escenario 1: Logs visiblesDado** que existen registros de actividad,**Cuando** accede al historial,**Entonces** se muestran los registros con usuario, fecha y acción.**Escenario 2: Sin logsDado** que no existen registros,**Cuando** accede al historial,**Entonces** el sistema muestra un mensaje informativo.	EP-04
US 026	Búsqueda global	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** buscar información en el sistema,**Para** encontrar datos rápidamente.	**Escenario 1: Coincidencia encontradaDado** que existe información relacionada con el término buscado,**Cuando** realiza la búsqueda,**Entonces** el sistema muestra resultados categorizados.**Escenario 2: Sin resultadosDado** que no existen coincidencias,**Cuando** ejecuta la búsqueda,**Entonces** el sistema muestra un mensaje claro.	EP-01

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 027	Integración con Excel	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** exportar datos a Excel,**Para** realizar análisis externos.	**Escenario 1: Exportación correctaDado** que existen datos disponibles para exportar,**Cuando** solicita la exportación,**Entonces** el sistema descarga un archivo Excel estructurado correctamente.**Escenario 2: Error de exportaciónDado** que ocurre un problema durante el proceso,**Cuando** se genera la exportación,**Entonces** el sistema muestra un mensaje de fallo.	EP-06
US 028	Carga masiva de datos	**Como** analista de logís-tica,**Quiero** subir datos de forma masiva,**Para** ahorrar tiempo en registros.	**Escenario 1: Archivo válidoDado** que el archivo cumple con la estructura requerida,**Cuando** lo carga al sistema,**Entonces** el sistema procesa la información y muestra un resumen de registros.**Escenario 2: Error en archivoDado** que el archivo contiene errores,**Cuando** intenta cargarlo,**Entonces** el sistema genera un reporte de errores.	EP-06

US ID	Título	Descripción	Criterio de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
US 029	Gestión de proveedores	**Como** analista de logística,**Quiero** registrar proveedores,**Para** tener una base de datos organizada.	**Escenario 1: Registro correctoDado** que el formulario contiene información completa,**Cuando** registra el proveedor,**Entonces** el sistema guarda el proveedor correctamente.**Escenario 2: Error de validaciónDado** que faltan datos obligatorios,**Cuando** intenta guardar el proveedor,**Entonces** el sistema valida la información antes de confirmar.	EP-07
US 030	Evaluación de proveedores	**Como** jefe de proyecto,**Quiero** calificar proveedores,**Para** mejorar decisiones futuras.	**Escenario 1: Evaluación guardadaDado** que completa la calificación del proveedor,**Cuando** guarda la evaluación,**Entonces** queda visible en el historial.**Escenario 2: Error de validaciónDado** que faltan campos obligatorios,**Cuando** intenta guardar,**Entonces** el sistema valida la información antes de almacenar la evaluación.	EP-07

11.5 Technical Stories

TS ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
TS-01	Obtener perfil por ID	**Como** desarrollador,**Quiero** obtener el perfil de un usuario por su ID,**Para** recuperar información detallada del usuario dentro del sistema.	**Escenario 1: Perfil existenteDado** que el endpoint `/api/v1/profiles/{id}` está disponible y el usuario existe,**Cuando** se envía un request GET con un ID válido,**Entonces** el sistema responde con status 200, retorna los datos completos del perfil (nombre, apellidos, email, rol) y un tiempo de respuesta menor a 2 segundos.**Escenario 2: Perfil inexistenteDado** que el ID no existe,**Cuando** se realiza la consulta,**Entonces** el sistema responde con status 404 y un mensaje claro: "Perfil de usuario no encontrado".	EP-06
TS-02	Actualizar perfil por ID	**Como** desarrollador,**Quiero** actualizar los datos de un perfil de usuario,**Para** mantener la información actualizada en el sistema.	**Escenario 1: Actualización válidaDado** que el endpoint `/api/v1/profiles/{id}` está disponible y el usuario existe,**Cuando** se envía un request PUT con datos válidos (nombre, email, dirección),**Entonces** el sistema valida los campos, actualiza la información y responde con status 200 mostrando el perfil actualizado.**Escenario 2: Usuario inexistenteDado** que el ID no está registrado,**Cuando** se intenta actualizar,**Entonces** el sistema responde con status 404 y un mensaje de error.	EP-06

TS ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
TS-03	Obtener todos los perfiles	**Como** desarrollador,**Quiero** listar todos los perfiles de usuario,**Para** permitir su visualización y gestión.	**Escenario 1: Lista con datosDado** que existen usuarios registrados,**Cuando** se envía un request GET a `/api/v1/profiles`,**Entonces** el sistema retorna status 200 con una lista estructurada de perfiles.**Escenario 2: Lista vacíaDado** que no existen usuarios registrados,**Cuando** se envía el request GET,**Entonces** el sistema retorna status 204 indicando ausencia de datos.	EP-06
TS-04	Obtener materiales	**Como** desarrollador,**Quiero** obtener todos los materiales registrados,**Para** visualizar el inventario disponible en el sistema.	**Escenario 1: Materiales disponiblesDado** que existen registros en `/api/v1/materials`,**Cuando** se realiza un GET,**Entonces** se retorna status 200 con la lista de materiales incluyendo nombre, stock y unidad.**Escenario 2: Sin materialesDado** que no existen materiales registrados,**Cuando** se consulta el endpoint,**Entonces** se retorna status 204 con mensaje informativo.	EP-01

TS ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
TS-05	Crear material	**Como** desarrollador,**Quiero** registrar un nuevo material,**Para** ampliar el catálogo disponible.	**Escenario 1: Creación válidaDado** que se envían datos completos (nombre, unidad, stock inicial),**Cuando** se hace POST a `/api/v1/materials`,**Entonces** el sistema valida los datos, crea el registro y retorna status 201.**Escenario 2: Datos incompletosDado** que faltan campos obligatorios,**Cuando** se realiza el POST,**Entonces** el sistema retorna status 400 con mensaje indicando los campos faltantes.	EP-03
TS-06	Obtener material por ID	**Como** desarrollador,**Quiero** obtener un material específico por su ID,**Para** visualizar su información detallada.	**Escenario 1: Material existenteDado** que el material existe,**Cuando** se consulta `/api/v1/materials/{id}`,**Entonces** el sistema responde con status 200 y los datos del material.**Escenario 2: No existeDado** que el material no está registrado,**Cuando** se consulta el endpoint,**Entonces** responde con status 404 y mensaje "Material no encontrado".	EP-01

TS ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
TS-07	Actualizar material	**Como** desarrollador,**Quiero** actualizar un material,**Para** mantener la información correcta en el inventario.	**Escenario 1: Actualización correctaDado** que se envía un PUT con datos válidos,**Cuando** se actualiza el material,**Entonces** el sistema retorna status 200 y confirma la actualización.**Escenario 2: ErrorDado** que el material no existe,**Cuando** se intenta actualizar,**Entonces** el sistema retorna status 404.	EP-03
TS-08	Eliminar material	**Como** desarrollador,**Quiero** eliminar materiales,**Para** mantener el inventario limpio y actualizado.	**Escenario 1: Eliminación válidaDado** que se envía un DELETE con un ID existente,**Cuando** se ejecuta la operación,**Entonces** el sistema retorna status 204 y elimina el registro.**Escenario 2: No existeDado** que el ID no está registrado,**Cuando** se intenta eliminar,**Entonces** el sistema retorna status 404.	EP-03
TS-09	Obtener categorías	**Como** desarrollador,**Quiero** obtener categorías de materiales,**Para** clasificar los recursos del sistema.	**Escenario 1: Con datosDado** que existen categorías registradas,**Cuando** se realiza GET a `/api/v1/categories`,**Entonces** el sistema retorna status 200 con la lista.**Escenario 2: Sin datosDado** que no existen categorías registradas,**Cuando** se consulta el endpoint,**Entonces** el sistema retorna status 204.	EP-01

TS ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
TS-10	Obtener categoría por ID	**Como** desarrollador,**Quiero** obtener una categoría específica,**Para** ver su detalle.	**Escenario 1: ExisteDado** que la categoría existe,**Cuando** se consulta el endpoint por ID,**Entonces** el sistema retorna status 200 con nombre e información.**Escenario 2: No existeDado** que la categoría no está registrada,**Cuando** se realiza la consulta,**Entonces** el sistema retorna status 404.	EP-01
TS-11	Autenticación de usuario	**Como** desarrollador,**Quiero** autenticar usuarios,**Para** garantizar acceso seguro al sistema.	**Escenario 1: Credenciales válidasDado** que el usuario envía credenciales correctas,**Cuando** realiza un POST a `/api/v1/auth/sign-in`,**Entonces** el sistema retorna status 200 con un token JWT válido y su tiempo de expiración.**Escenario 2: Credenciales inválidasDado** que las credenciales son incorrectas,**Cuando** intenta iniciar sesión,**Entonces** el sistema retorna status 401 con un mensaje claro.	EP-04

TS ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (EPIC ID)
TS-12	Registro de usuario	**Como** desarrollador,**Quiero** registrar nuevos usuarios,**Para** permitir acceso controlado.	**Escenario 1: Registro exitosoDado** que el request POST a `/api/v1/auth/sign-up` contiene datos válidos,**Cuando** se envía la solicitud,**Entonces** el sistema retorna status 201 y crea el usuario.**Escenario 2: Email duplicadoDado** que el correo ya existe en el sistema,**Cuando** se intenta registrar el usuario,**Entonces** el sistema retorna status 400 indicando conflicto de registro.	EP-04

11.6 3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US-001	Registrar requerimiento de material	Como ingeniero residente, quiero registrar un requerimiento de materiales desde obra para iniciar el proceso de abastecimiento de forma estructurada.	5
2	US-002	Adjuntar evidencia al requerimiento	Como ingeniero residente, quiero adjuntar fotos o documentos al requerimiento para brindar mayor claridad sobre el material solicitado.	3

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
3	US-003	Visualizar lista de requerimientos	Como analista de logística, quiero ver todos los requerimientos en una lista para gestionarlos eficientemente.	5
4	US-004	Filtrar requerimientos	Como analista de logística, quiero filtrar requerimientos por estado o proyecto para encontrarlos rápidamente.	3
5	US-005	Generar solicitud de cotización	Como analista de logística, quiero generar solicitudes de cotización para obtener precios de proveedores.	5
6	US-006	Registrar cotizaciones	Como analista de logística, quiero registrar cotizaciones recibidas para compararlas.	5
7	US-007	Comparar cotizaciones	Como jefe de proyecto, quiero comparar cotizaciones para elegir la mejor opción.	5
8	US-008	Aprobar compra	Como jefe de proyecto, quiero aprobar compras para autorizar gastos dentro del sistema.	5
9	US-009	Generar orden de compra	Como analista de logística, quiero generar órdenes de compra para formalizar pedidos.	5

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
10	US-010	Notificar al proveedor	Como analista de logística, quiero notificar al proveedor para iniciar el proceso de entrega.	3
11	US-011	Seguimiento de pedidos	Como ingeniero residente, quiero ver el estado de mis pedidos para monitorear avances.	5
12	US-012	Confirmar recepción de materiales	Como ingeniero residente, quiero confirmar la recepción de materiales para cerrar pedidos correctamente.	5
13	US-013	Registrar incidencias	Como ingeniero residente, quiero registrar problemas con proveedores para llevar control de incidencias.	5
14	US-014	Controlar stock	Como analista de logística, quiero ver el stock disponible para evitar faltantes de materiales.	5
15	US-015	Actualizar stock	Como analista de logística, quiero actualizar el inventario para mantener datos reales del almacén.	5
16	US-016	Visualizar historial de compras	Como jefe de proyecto, quiero ver el historial de compras para analizar decisiones pasadas.	3

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
17	US-017	Control presupuestal	Como jefe de proyecto, quiero ver el control de costos para evitar sobrecostos en el proyecto.	5
18	US-018	Alertas de sobrecosto	Como jefe de proyecto, quiero recibir alertas de sobrecostos para prevenir desviaciones presupuestales.	3
19	US-019	Dashboard general	Como jefe de proyecto, quiero visualizar indicadores generales para tomar decisiones rápidas.	5
20	US-020	Acceso móvil	Como ingeniero residente, quiero acceder desde el móvil para gestionar procesos desde obra.	3
21	US-021	Notificaciones en tiempo real	Como usuario, quiero recibir notificaciones en tiempo real para reaccionar rápidamente a eventos.	3
22	US-022	Registro de usuarios	Como analista de logística, quiero registrar usuarios en el sistema para permitir el acceso controlado.	3
23	US-023	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema.	3
24	US-024	Gestión de roles	Como jefe de proyecto, quiero gestionar roles para controlar permisos dentro del sistema.	5

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
25	US-025	Historial de acciones	Como jefe de proyecto, quiero ver el historial de acciones para auditoría del sistema.	5
26	US-026	Búsqueda global	Como analista de logística, quiero buscar información en el sistema para encontrar datos rápidamente.	3
27	US-027	Integración con Excel	Como jefe de proyecto, quiero exportar datos a Excel para realizar análisis externos.	3
28	US-028	Carga masiva de datos	Como analista de logística, quiero subir datos de forma masiva para ahorrar tiempo en registros.	5
29	US-029	Gestión de proveedores	Como analista de logística, quiero registrar proveedores para tener una base de datos organizada.	3
30	US-030	Evaluación de proveedores	Como jefe de proyecto, quiero calificar proveedores para mejorar decisiones futuras.	3
31	TS-01	Obtener perfil por ID	Como desarrollador, quiero obtener el perfil de un usuario por su ID para recuperar información detallada del usuario.	3

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
32	TS-02	Actualizar perfil por ID	Como desarrollador, quiero actualizar los datos de un perfil de usuario para mantener la información actualizada.	4
33	TS-03	Obtener todos los perfiles	Como desarrollador, quiero listar todos los perfiles de usuario para su visualización y gestión.	4
34	TS-04	Obtener materiales	Como desarrollador, quiero obtener todos los materiales registrados para visualizar el inventario disponible.	3
35	TS-05	Crear material	Como desarrollador, quiero registrar nuevos materiales para ampliar el catálogo.	4
36	TS-06	Obtener material por ID	Como desarrollador, quiero obtener un material específico por su ID para ver su información detallada.	4
37	TS-07	Actualizar material	Como desarrollador, quiero actualizar un material para mantener información correcta en el inventario.	5
38	TS-08	Eliminar material	Como desarrollador, quiero eliminar materiales para mantener el inventario limpio.	4

Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
39	TS-09	Obtener categorías	Como desarrollador, quiero obtener categorías de materiales para clasificarlos.	3
40	TS-10	Obtener categoría por ID	Como desarrollador, quiero obtener una categoría específica para ver su detalle.	5
41	TS-11	Autenticación de usuario	Como desarrollador, quiero autenticar usuarios para garantizar acceso seguro al sistema.	3
42	TS-12	Registro de usuario	Como desarrollador, quiero registrar nuevos usuarios para permitir acceso controlado.	3

Figura: Captura del Product Backlog en la herramienta de gestión del proyecto.

12 Capítulo IV: Product Design

En este capítulo se detallan las decisiones de diseño de producto para la plataforma **Buildline** y su respectiva Landing Page. Se establecen las guías de estilo visuales, la arquitectura de la información y los criterios que aseguran una experiencia de usuario (UX) intuitiva y profesional, alineada a las exigencias del sector construcción y la gestión logística de obras.

12.1 4.1. Style Guidelines

12.1.1 4.1.1. General Style Guidelines

El diseño visual de la plataforma **Buildline** se rige por una estética robusta, tecnológica y de alta eficiencia operativa, reflejando el compromiso con la eliminación de la informalidad y la integridad de la trazabilidad en la cadena de suministro. El objetivo es proyectar un entorno de control y profesionalismo que minimice la carga cognitiva tanto del residente en campo como del jefe de logística en la oficina.

En este capítulo, detallaremos cada uno de los elementos visuales y de estilo que guían el desarrollo de la aplicación Buildline, siempre siguiendo los principios de Diseño de Experiencia de Usuario (UX) e Interfaz de Usuario (UI) para garantizar la máxima usabilidad bajo condiciones de obra.

Branding

El logotipo principal de Buildline está compuesto por un isotipo que integra múltiples elementos semánticos de nuestro dominio técnico: * **La Línea Continua:** Una ‘B’ estilizada formada por un

trazo ininterrumpido que simboliza un flujo logístico eficiente y sin fin, respondiendo a la necesidad de trazabilidad absoluta. * **El Edificio Modular:** Integrado en la parte superior del bucle, evoca el progreso de la obra y la finalización exitosa del proyecto gracias a un abastecimiento oportuno. * **Nodos de Conexión:** Los pequeños círculos representan la integración digital de requerimientos, cotizaciones y órdenes de compra, eliminando el caos de aplicaciones informales como WhatsApp.

Typography

La tipografía empleada en Buildline será **Montserrat**, con sus variantes Regular, Medium, Semi-Bold y Bold. La elección de Montserrat se basa en su estética geométrica y sólida que evoca la resistencia de la construcción, equilibrada con una legibilidad perfecta para revisar presupuestos y listas de materiales en pantallas móviles bajo el sol o en oficinas. Además, su disponibilidad a través de Google Fonts asegura una carga eficiente.

La jerarquía tipográfica se establece de la siguiente manera para garantizar claridad y ritmo visual: * **Títulos principales (H1/Sección heading):** 5rem (aprox. 50px) en escritorio, 4.5rem (aprox. 45px) en móvil. * **Subtítulos (H2/Sub-headings):** 3rem (aprox. 30px) en escritorio. * **Títulos de componentes (H3/H4):** 2rem (aprox. 20px) a 2.5rem (aprox. 25px). * **Cuerpo del texto (p):** 1.6rem (aprox. 16px) con un interlineado de 1.6. * **Botones y etiquetas (span):** 1.4rem (aprox. 14px) a 1.8rem (aprox. 18px).

Esta distribución garantiza un contraste óptimo entre el texto y el fondo, superando un ratio mínimo de 4.5:1 según las WCAG 2.1 AA para una accesibilidad superior en entornos de campo.

Colors

Nuestra paleta de colores ha sido cuidadosamente seleccionada para evocar sensaciones de control corporativo, acción operativa e innovación. Se ha distribuido en tres categorías principales:

- **Paleta principal:** Colores que definen la identidad de Buildline y se usan en elementos clave.
  - **Primario (Deep Navy Blue):** Transmite autoridad, formalidad profesional y seguridad. Utilizado en menús de oficina y presupuestos.
  - **Secundario (Vibrant Orange):** Representa la energía de la obra en campo y la velocidad logística. Utilizado para llamados a la acción (CTAs) y botones urgentes.
  - **Terciario (Tech Cyan):** Evoca la conectividad y la nube. Utilizado para marcadores de estado y trazabilidad.
  - **Fondo Claro:** Proporciona un entorno visual limpio para tablas de cotizaciones.
  - **Fondo Blanco:** Fondos de tarjetas de requerimientos y paneles de control.
- **Paleta de Soporte:** Colores complementarios que añaden profundidad y contraste.
  - **Gris Neutro:** Para bordes sutiles, líneas divisorias y separadores de listas de materiales.
- **Colores Funcionales:** Reservados para comunicar estados críticos al usuario.
  - **Éxito:** Verde para órdenes de compra aprobadas y materiales entregados.
  - **Error:** Rojo para presupuestos excedidos o alertas de retraso.
  - **Advertencia:** Amarillo para quiebres de stock o requerimientos pendientes.

<img src="../docs/assets/chapter-04/Color_guidelines.png" alt=Color Palette" width="800px" height="auto"/>

Esta combinación cromática refleja los valores de nuestra marca y busca transmitir al público (constructoras y gerentes de proyecto) una imagen de rigor, velocidad y control financiero.

Spacing

El espaciado en Buildline sigue un sistema modular para garantizar un ritmo visual armonioso y una jerarquía clara. La consistencia en el espaciado ayuda a reducir el estrés administrativo del usuario frente a largas listas de inventario. * **Espaciado Básico:** Usamos un espaciado base en el sistema de grid, multiplicado para crear espacios mayores. * **Margen Interno (Padding) Generoso:** Las secciones principales utilizan un padding vertical de 5rem (50px) para crear pausas visuales. Los contenedores de requerimientos usan padding menor (30px - 40px) para agrupar datos lógicamente. * **Espacio entre Elementos:** El espaciado entre tarjetas de obra o cotizaciones varía entre 3rem y 5rem, manteniendo una densidad de información adecuada sin abrumar visualmente al jefe de logística. * **Line Height del Texto:** Interlineado configurado en 1.6, facilitando la lectura de especificaciones técnicas de materiales.

Tono de Comunicación

La voz y el tono de Buildline están diseñados para ser tan resolutivos y estructurados como nuestra plataforma. Nuestro objetivo es conectar tanto con Residentes de Obra (campo) como con Gerentes Generales (gabinete). * **Tono: Formal pero orientado a la acción.** Buscamos proyectar autoridad en el control de costos, manteniendo el dinamismo que exige el trabajo en obra. * **Actitud: Resolutiva y ágil.** El 90% de nuestra comunicación se orienta a la eficiencia ("Cero retrasos", "Aprobaciones en un clic"), mientras que el 10% es persuasiva para incentivar la adopción del sistema. * **Lenguaje: Técnico y directo.** Hablamos el idioma de la construcción (ej. Órdenes de Compra, Valorizaciones, Requerimientos, Cuadrillas, RFI). Nos enfocamos en la rentabilidad y la reducción de sobrecostos. * **Voz: Experta y moderna.** Posicionamos a Buildline como el fin de la informalidad y la llegada de la Industria 4.0 a la construcción peruana.

12.1.2 4.1.2. Web Style Guidelines

Las directrices de estilo web de **Buildline** se centran en la velocidad operativa, la inmutabilidad del historial de compras y la facilidad de uso. Nuestro objetivo es crear una experiencia visual que digitalice el flujo de abastecimiento con un diseño limpio e intuitivo, especialmente para usuarios en campo con baja conectividad.

1) Layout * **Sistema de Grid:** Utilizamos un diseño de cuadrícula flexible para garantizar que Buildline se adapte perfectamente. Esto permite que las tablas de cotizaciones complejas se condensen fluidamente en pantallas pequeñas. * **Headers y Footers:** El encabezado es fijo, proporcionando acceso a la navegación y botones de acceso. El pie de página centraliza enlaces, contacto y soporte técnico. * **Cards:** Las tarjetas estructuran información crítica, como los requerimientos de Obra pendientes. Cuentan con bordes redondeados y sombras suaves para facilitar la rápida lectura de prioridades.

2) Responsive Design * **Desktop:** Optimizado para la oficina de logística y gerencia. Menús laterales completos y grillas de datos expansivas para comparar cotizaciones en pantallas grandes. * **Tablet:** Interfaz adaptada para supervisores de obra, con botones táctiles ampliados para el uso en movimiento. * **Mobile (Mobile-First para Campo):** La experiencia móvil es ultra-ligera (Low-Data). Menú de hamburguesa y botones masivos para generar requerimientos fácilmente incluso con una sola mano y guantes de obra.

3) Interaction Design * **Botones:** Llamativos utilizando el "Vibrant Orange" para acciones principales (Aprobar, Enviar Requerimiento). Efectos lineales al pasar el cursor confirman la interactividad. * **Formularios:** Extremadamente simplificados. Los campos de solicitud de material utilizan autocompletado predictivo para evitar que el operario de campo escriba largos textos.

4) Images and Icons * **Imágenes:** Fotografías de alta calidad que evocan grandes infraestructuras, ingenieros utilizando tablets en campo y almacenes ordenados. * **Íconos:** Estilo lineal y minimalista. Representan maquinaria, cascos, portapapeles y nodos de red para ofrecer una navegación visual intuitiva sin necesidad de leer mucho texto.

5) Repositorio Central * **Organización:** Estructura lógica modular (`public/assets/images`, `public/assets/styles/style.css`, `public/assets/scripts/main.js`). * **Versionado:** Uso estricto de Git para el control de versiones del equipo de desarrollo, garantizando despliegues seguros de la plataforma.

12.2 4.2. Information Architecture

La arquitectura de la información de **Buildline** está diseñada para una navegación intuitiva orientada a roles, permitiendo que Gerentes, Logísticos y Residentes encuentren exactamente lo que necesitan sin fricciones.

12.2.1 4.2.1. Organization Systems

- **Jerarquía de Contenidos:** La información va del impacto macro al detalle operativo. La Landing Page inicia con el dolor principal (retrasos) y la promesa de valor (trazabilidad).
- **Secciones Principales de la Landing Page:**
  - **Hero:** El fin del caos logístico en la construcción.
  - **What We Offer:** Visión general del flujo Requerimiento-Aprobación-Entrega.
  - **Features:** Aprobaciones móviles, control presupuestal, tracking de proveedores.
  - **Benefits:** Reducción de sobrecostos de emergencia (hasta 18%) y prevención de paralizaciones.
  - **About Us:** Nuestro compromiso con la formalización del sector.
  - **Plans:** Suscripciones adaptadas a constructoras MYPES y grandes corporaciones.
  - **Testimonials:** Respaldo de Jefes de Proyecto.
- **Agrupación de Contenidos:** Uso de pestañas y acordeones interactivos para clasificar funcionalidades técnicas sin saturar la pantalla.

12.2.2 4.2.2. Labeling Systems

- **Nomenclatura:** Lenguaje 100% de la industria ("Crear Requerimiento", "Comparar Cotizaciones", "Emitir OC"). Botones claros como "Request Demo".
- **Consistencia:** Unificación de términos en todo el SaaS (siempre se usa "Requerimiento", nunca se mezcla con "Pedido" u "Orden").
- **Lenguaje Adaptativo:** Accesible para operarios de campo sin jerga de software, pero con el rigor financiero que exige una gerencia.

12.2.3 4.2.3. Searching Systems

- **Barra de Búsqueda:** Dentro del SaaS, es la herramienta principal de la oficina. Ubicada en la parte superior para buscar por *Nombre de Proyecto*, *ID de Orden de Compra* o *Proveedor*.
- **Filtros y Facetas:** Filtros críticos por Estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado, En Tránsito), Fechas y Rango de Costos.
- **Historial de Búsqueda:** Registro de materiales más solicitados para agilizar futuras cotizaciones.

- **Resultados Relevantes:** Priorización de requerimientos con etiqueta de "Urgente" o aquellos que superan el presupuesto base.

12.2.4 4.2.4. Navigation Systems

- **Navegación Global:** Barra de navegación superior fija en la Landing Page (`Home`, `Soluciones`, `Beneficios`, `Planes`).
- **Navegación Contextual:** Botones de llamado a la acción (CTAs naranjas) que guían al usuario fluidamente desde la lectura de un beneficio hasta la solicitud de una cuenta.

12.3 4.3. Landing Page UI Design

12.3.1 4.3.1. Landing Page Wireframe

El wireframe de la landing page de Buildline ha sido diseñado para reflejar una solución robusta, transparente y eficiente, atacando directamente la informalidad logística del sector construcción. La disposición de las secciones es la siguiente:

Nav y Hero

Esta sección presenta el logotipo de Buildline y el menú de navegación. El titular principal comunica la misión de la startup: "El fin del caos logístico en la construcción". El diseño visual integra widgets de control en tiempo real que muestran el Presupuesto de Materiales, indicadores de Eficiencia de Suministro y estados de almacenamiento (Cemento, Acero). Incluye un campo de registro rápido para que los gerentes de MYPES soliciten un demo de inmediato.

Workflow

Bajo el título "Todo lo que necesitas para gestionar y controlar tus proyectos", se detalla el flujo digital que reemplaza al WhatsApp/Excel en cuatro pasos:

Dashboard y Control Operativo

Esta sección unifica las capacidades críticas de análisis de la plataforma. Permite visualizar las desviaciones presupuestales antes de que se conviertan en pérdidas, gestionar el centro de alertas para aprobaciones jerárquicas en tiempo real y mantener una trazabilidad de compras total. El diseño está optimizado para que el Jefe de Logística priorice compras críticas, reduciendo el 12% de sobrecostos por compras de emergencia y garantizando que el insumo en obra coincida con la especificación técnica.

Testimonials

Bajo la sección "¿Por qué Buildline?", se presentan testimonios de roles clave (Dueños de obra, Supervisores de mercado y Gerentes de operaciones). Los mensajes validan la solución enfocándose en la eliminación de hojas de cálculo manuales, la reducción del estrés operativo y la capacidad de validar pedidos desde el campo sin necesidad de retornar a la oficina.

Register

Define los tres pilares de la experiencia Buildline: Setup (creación estructurada de pedidos), Monitor (seguimiento de cotizaciones) y Control (detección temprana de quiebres de stock). Finaliza con un formulario de registro limpio que permite el acceso mediante credenciales institucionales o redes sociales (Google/Apple), reduciendo la fricción de entrada para el personal operativo.

Pricing

Presenta la escalabilidad del modelo SaaS mediante dos planes: el Project Base Plan, ideal para MYPES con hasta 3 proyectos que buscan eliminar el desorden de WhatsApp, y el Multi-Project Enterprise, que ofrece escala ilimitada, reportes de rentabilidad avanzada e integración con sistemas contables locales para constructoras de mayor volumen.

Footer

Cierra la interfaz con una organización clara de recursos dividida en Producto, Soporte y Recursos. Incluye accesos a plantillas, guías de usuario, políticas de privacidad y canales de contacto directo, reforzando la seriedad y el soporte técnico que RQLS ofrece a sus clientes.

12.3.2 4.3.2. Landing Page Mock-up

El mock-up de la página de inicio representa la versión final de alta fidelidad, donde se aplican las guías de estilo para transmitir confianza, modernidad y rigor técnico a las MYPES constructoras.

Nav y Hero

Se observa el acabado final del logotipo de Buildline en la esquina superior izquierda. El diseño utiliza una composición limpia con un fondo claro para resaltar los widgets de datos. La tipografía Rubik en el titular principal presenta un contraste jerárquico que facilita la lectura. El botón de llamado a la acción (CTA) en azul tecnológico guía al usuario hacia la conversión inmediata, mientras que la imagen central humaniza la tecnología frente al operario de construcción.

Workflow

En esta sección se aplican íconos planos con colores vibrantes para diferenciar las etapas de la cadena de suministro. El diseño utiliza tarjetas con sombras suaves (soft shadows) que generan profundidad, permitiendo que el flujo de Monitoreo, Registros, Alertas y Compliance se perciba como un proceso fluido y sencillo de seguir, alejándose de la complejidad visual de los ERP tradicionales.

Dashboard y Control Operativo

Este bloque integra de manera cohesiva el centro neurálgico de la plataforma. Se visualizan gráficos de anillos y líneas con la paleta de colores funcionales (Verde para éxito, Rojo para alertas de presupuesto). La interfaz del mock-up demuestra la alta densidad de datos de forma organizada, permitiendo que el Jefe de Proyecto identifique rápidamente desviaciones de costos y estados de sensores en almacén sin saturación visual.

Testimonials

El mock-up presenta las tarjetas de testimonios en un formato limpio y minimalista. Se utilizan avatares circulares y una tipografía ligera para las citas, reforzando la credibilidad. El uso de espacios en blanco (whitespace) entre cada testimonio asegura que la "prueba social" sea fácil de digerir, transmitiendo la seguridad que otros profesionales ya experimentan con Buildline.

Register

Se muestra el diseño final del formulario de registro, el cual aparece como una capa superpuesta (overlay) con un desenfoque de fondo (backdrop blur). Los campos de entrada tienen estados visuales claros y los botones de registro social (Google/Apple) mantienen la estética minimalista del sistema, reduciendo la carga cognitiva del usuario al momento de crear su cuenta.

Pricing

La interfaz de precios utiliza un selector de tiempo (Mensual/Anual) con una transición visual suave. Se aplica un contraste marcado entre el Project Base Plan (claro) y el Multi-Project Enterprise (oscuro/pizarra) para diferenciar visualmente los segmentos de cliente, destacando los beneficios mediante un sistema de check-list limpio y profesional.

Footer

El pie de página final utiliza un tono gris pizarra oscuro para marcar el cierre de la navegación. Los íconos de redes sociales y los enlaces están distribuidos con un espaciado modular que garantiza la legibilidad, manteniendo la sobriedad institucional de la startup RQLS.

12.4 4.4. Web Applications UX/UI Design

12.4.1 4.4.1. Web Applications Wireframes

En esta sección se presentan los wireframes diseñados para la aplicación web de RQLS (Buildline). Cada pantalla responde a las funcionalidades principales del sistema de gestión logística y control presupuestal, atendiendo a los roles de usuario definidos: Ingeniero Residente, Jefe de Logística y Gerente General.

Portal de Inicio - Buildline

Pantalla principal de presentación donde se ofrecen las opciones de ingreso y registro de nuevas plantas industriales.

Crear Cuenta - Buildline

Interfaz de registro inicial diseñada para capturar de forma estructurada los datos del responsable de la constructora, estableciendo los cimientos de la seguridad y el acceso jerárquico al sistema.

Recuperación de Credenciales - Buildline

Wireframe del módulo de soporte para el restablecimiento de contraseñas. Proporciona un flujo directo que permite al usuario retomar sus actividades operativas mediante una verificación vía correo electrónico.

Gestión de Requerimientos de Materiales - Buildline

Pantalla técnica que centraliza las solicitudes provenientes de obra. Permite la visualización de la Prioridad (Critical/High) y el estado de la validación, integrando un buscador dinámico para la localización rápida de pedidos específicos.

Panel de Control de Requisiciones - Buildline

Vista alternativa del módulo de inventario con un enfoque en el seguimiento de estados (Pending Auth, In Transit, Processing, Delivered). Permite al Jefe de Logística tener una visión panorámica del flujo de suministros hacia las distintas obras.

Dashboard Overview - Buildline

Panel principal de análisis que consolida los KPIs críticos de la constructora. Muestra métricas de Total Deliveries y Active Personnel, acompañadas de gráficos de tendencia para el monitoreo de la eficiencia operativa.

Registro de Nuevo Requerimiento - Buildline

Interfaz de formulario modal (New Material Request) diseñada para que el Ingeniero Residente registre pedidos de insumos de forma ágil. Contiene campos para seleccionar el proyecto, tipo de material, cantidad, unidad de medida y fecha requerida, además de un área de especificaciones técnicas.

12.4.2 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

Los Wireflows se utilizan, sobre todo, en el diseño de la experiencia del usuario (UX) y son particularmente beneficiosos para aplicaciones que contienen interacciones complejas y flujos de trabajo.

12.4.3 4.4.3. Web Applications Mock-ups

En esta sección se presentan los mock-ups de alta fidelidad para la aplicación web de Buildline. Estos diseños finales integran la identidad visual de la marca, tipografías legibles y una arquitectura de información optimizada para la gestión logística en tiempo real.

Portal de Inicio - Buildline

Esta interfaz representa el punto de acceso principal al ecosistema de Buildline. Utiliza una composición limpia y moderna que resalta el formulario de autenticación, permitiendo a los usuarios de la constructora ingresar de forma segura o iniciar el proceso de creación de cuenta nueva.

Crear Cuenta - Buildline

Diseño final del formulario de registro organizacional. Esta pantalla permite recolectar los datos fundamentales de la constructora y el administrador principal, utilizando una jerarquía visual clara para asegurar la integridad de la información de seguridad.

Recuperación de Credenciales - Buildline

Mock-up del flujo de soporte para el restablecimiento de credenciales. La interfaz ha sido diseñada para minimizar la fricción operativa, permitiendo al usuario solicitar un enlace de restauración mediante su correo institucional en pocos pasos.

Gestión de Requerimientos de Materiales - Buildline

Mock-up del módulo operativo principal. Presenta una tabla de datos avanzada con estados de validación por colores (Pending, Approved, In Transit), permitiendo al Jefe de Logística supervisar la trazabilidad completa de los materiales desde la obra.

Panel de Control de Requisiciones - Buildline

Vista alternativa del módulo de inventario con un enfoque en el seguimiento de estados (Pending Auth, In Transit, Processing, Delivered). Permite al Jefe de Logística tener una visión panorámica del flujo de suministros hacia las distintas obras.

Dashboard Overview - Buildline

El dashboard centralizado de Buildline en alta fidelidad. Consolida indicadores críticos como Total Deliveries y Alertas de Inventario mediante tarjetas visuales y gráficos interactivos, facilitando la toma de decisiones estratégicas para la gerencia.

Registro de Nuevo Requerimiento - Buildline

Interfaz de formulario modal (New Material Request) diseñada para que el Ingeniero Residente registre pedidos de insumos de forma ágil. Contiene campos para seleccionar el proyecto, tipo de material, cantidad, unidad de medida y fecha requerida, además de un área de especificaciones técnicas.

Mock-ups Version Mobile

La sección de Web Applications UX/UI Design presenta la propuesta visual, estructural y de interacción desarrollada para la experiencia móvil de Buildline, el ecosistema SaaS orientado a la gestión integral de adquisiciones, el control de suministros en tiempo real y la trazabilidad de materiales en el sector construcción.

12.4.4 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Para asegurar una navegación intuitiva y una curva de aprendizaje mínima para nuestros usuarios, se ha definido una simbología estándar basada en colores y formas geométricas. Esta coherencia visual se mantiene en todos los diagramas del sistema.

Leyenda Visual de Simbología

Diagrama 1: Flujo de Autenticación

Este flujo garantiza que solo personal autorizado (Jefes de Proyecto y Gerentes) acceda a los datos financieros de las obras.

Diagrama 2: Flujo de Requisición de Materiales

Representa la interacción del Jefe de Proyecto en el frente de obra al detectar una necesidad de insumos, asegurando que la información llegue formalmente a la oficina.

Diagrama 3: Flujo Global de Abastecimiento

Representa el ciclo completo de negocio (Happy Path) que conecta la solicitud en campo con la aprobación gerencial y la emisión del documento de compra.

12.5 4.5. Web Applications Prototyping

Para validar la arquitectura de información y la eficiencia del flujo de negocio de **Buildline**, se ha desarrollado un prototipo interactivo de alta fidelidad basado en los diagramas de interacción detallados en la sección anterior. Este artefacto permite verificar la fluidez de la interfaz y la respuesta del sistema ante las necesidades críticas del sector construcción.

Link Ver Video Prototipo Interactivo - Buildline

12.6 4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de software de Buildline se construye a partir de los resultados obtenidos en el Big Picture Event Storming, que permitió comprender en profundidad los flujos clave del dominio de abastecimiento logístico en el sector construcción y las interacciones entre los ingenieros residentes, el área de logística y la gerencia general. A partir de este análisis inicial, se desarrolló una visión más estructurada del dominio utilizando los principios de Domain-Driven Design (DDD).

En las siguientes secciones se presenta cada nivel del modelo, explicando la estructura, responsabilidades y comunicación entre los elementos que conforman la arquitectura de Buildline.

12.6.1 4.6.1. Design-Level Event Storming

Para identificar los eventos de dominio y la lógica de negocio, se realizó una sesión de Event Storming. Esta técnica colaborativa permitió visualizar y comprender el flujo de eventos dentro de la cadena de suministro de las MYPES constructoras, facilitando la identificación de los Bounded Contexts que estructurarán el sistema.

El desarrollo del proceso del Domain-Driven Design se realizó en la aplicación Miro: [(https://miro.com/app/board/uXjVHeXoe4U=/?share_link_id=202545251721)]

1. Bounded Context **IAM**

   El bounded context IAM (Identity and Access Management) se encarga de la autenticación, autorización y seguridad dentro de Buildline. Administra el acceso de los diferentes perfiles (Residente de Obra, Analista de Logística y Jefe de Proyecto) garantizando que cada actor solo interactúe con los módulos que le corresponden. Su propósito es asegurar la integridad del acceso al sistema SaaS y gestionar los permisos jerárquicos de aprobación.

2. Bounded Context **Profiles**

   El bounded context Profiles gestiona la información estática y de configuración de la empresa constructora (MYPE) y los perfiles laborales de su equipo. Administra la creación y actualización de datos de contacto y la estructura organizacional. Su propósito es centralizar la ficha de contacto operativa para que contextos como IAM, Requisition y Procurement sepan exactamente quién está solicitando o aprobando los recursos.

3. Bounded Context **Requisition**

   El bounded context Requisition representa el punto de inicio operativo en el frente de obra. Administra la creación, priorización y seguimiento de los requerimientos de materiales que realizan los Ingenieros Residentes, incluyendo la adjunción de evidencia técnica. Su propósito es digitalizar la necesidad de la obra, eliminando la informalidad de canales como WhatsApp y centralizando las solicitudes técnicas.

4. Bounded Context **Procurement**

   El bounded context Procurement es el núcleo transaccional en gabinete. Gestiona el ciclo de compras completo: generación de solicitudes de cotización, comparación de ofertas de proveedores y la aprobación jerárquica de la Orden de Compra (PO) por parte de la gerencia. Su propósito es eliminar las compras de emergencia informales y asegurar que todo gasto esté debidamente sustentado y aprobado antes de su ejecución.

5. Bounded Context **Inventory**

   El bounded context Inventory administra la recepción física de los materiales en la obra y el control de los saldos. Permite al personal en campo confirmar la llegada de insumos y registrar mermas o desperdicios. Se integra estrechamente con Procurement para realizar el cruce de información entre la Orden de Compra y la Guía de Remisión (Way Match), previniendo pérdidas por descontrol de almacén.

6. Bounded Context **Suppliers**

   El bounded context Suppliers gestiona el directorio, historial de confiabilidad y evaluación de los proveedores de la constructora. Permite registrar nuevos ofertantes, calificar sus tiempos

de entrega y documentar incidencias operativas. Su propósito es construir una base de datos confiable que agilice las cotizaciones en Procurement y evite la contratación de empresas con antecedentes deficientes.

7. Bounded Context **Analytics & Budgeting**

   El bounded context Analytics & Budgeting procesa la información financiera cruzando el presupuesto planificado (APU) con los gastos reales derivados de las órdenes de compra. Permite la visualización de métricas y la detección de desviaciones presupuestales. Su propósito es brindar visibilidad gerencial en tiempo real mediante Dashboards, previniendo el impacto de los sobrecostos logísticos estructurales del sector.

8. Bounded Context **Communication**

   El bounded context Communication gestiona el envío automatizado de notificaciones internas (alertas de requerimientos críticos, avisos de bajo stock) y correos electrónicos externos (envío formal de Órdenes de Compra a proveedores). Su propósito es asegurar una comunicación oportuna, trazable y estructurada que reduzca los cuellos de botella informativos entre la obra y la oficina central.

9. Bounded Context **Shared**

   El bounded context Shared contiene elementos transversales, utilidades, el catálogo maestro de materiales y registros de auditoría inmutables utilizados por todos los demás contextos. Su propósito es evitar la duplicidad de lógica de negocio, garantizar la trazabilidad total de las acciones de los usuarios en el sistema y mantener la coherencia semántica en toda la plataforma.

12.6.2 4.6.2. Software Architecture Context Diagram

En este nivel se presenta una vista de alto nivel de la arquitectura, donde el foco está en el sistema de software Buildline como una "caja negra" y en las interacciones que mantiene con sus usuarios y con otros sistemas externos.

El context diagram muestra al **Buildline Software System** como un recuadro en el centro, rodeado por los principales actores y sistemas con los que se comunica:

- **Ingeniero Residente**: usuario interno operativo ubicado en el frente de obra. Interactúa con Buildline para registrar requerimientos de materiales, adjuntar evidencias técnicas y confirmar la recepción física de los despachos.
- **Analista de Logística**: usuario administrativo en oficina responsable de gestionar el ciclo de compras. Interactúa con la plataforma para solicitar cotizaciones, comparar precios y generar las órdenes de compra.
- **Jefe de Proyecto / Gerente**: usuario estratégico que supervisa la viabilidad financiera del proyecto. Consulta la plataforma para monitorear el control de costos (APU) y aprobar o rechazar gastos críticos.
- **SUNAT / Billing API**: sistema gubernamental (o proveedor PSE) externo utilizado para la validación de comprobantes de pago y el cumplimiento de la normativa tributaria local.
- **Email Notification Service**: servicio de correo utilizado para enviar notificaciones transaccionales (alertas de stock, recordatorios) y despachar formalmente las órdenes de compra a los proveedores.

- **Payment Gateway (Stripe)**: sistema externo encargado de procesar el cobro de las suscripciones mensuales (modelo SaaS) asociadas al uso de la plataforma por parte de la constructora.

En el diagrama se representan las relaciones entre estos elementos, destacando que los actores humanos interactúan únicamente con Buildline, mientras que el sistema se encarga de orquestar las integraciones con los servicios externos (validación tributaria, correos y pagos). Esta vista permite entender el alcance del sistema, los límites de responsabilidad y el ecosistema logístico en el que se inserta Buildline antes de entrar a detalles de implementación.

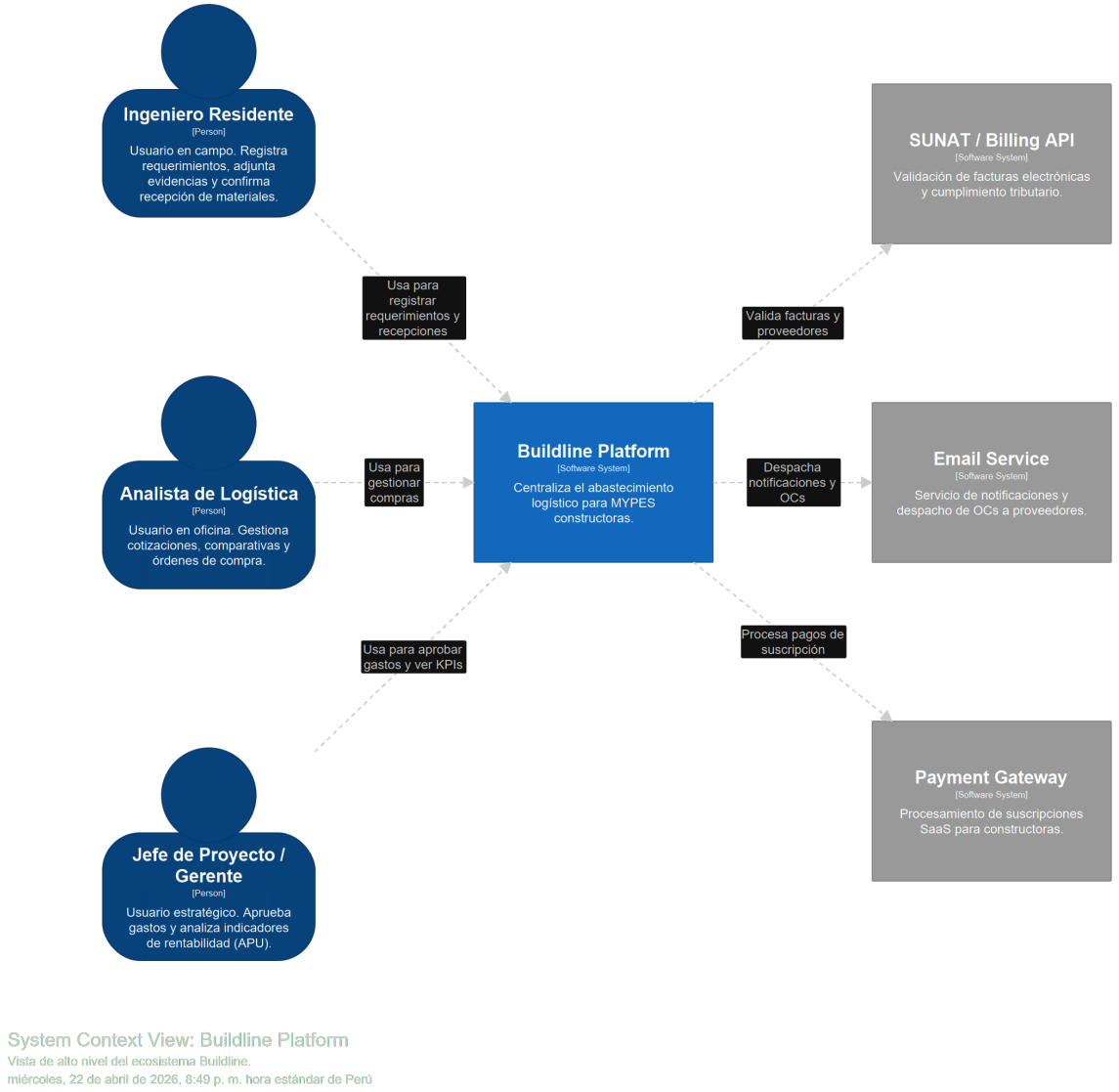


Figure 1: ContextDiagram Diagram

12.6.3 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

En el nivel de contenedores, la atención se desplaza desde "quién usa el sistema" hacia "cómo se organiza internamente el sistema en aplicaciones y fuentes de datos". El container diagram muestra los elementos de alto nivel de la arquitectura de Buildline, sus responsabilidades principales y la forma en que se comunican entre sí y con los sistemas externos.

La arquitectura lógica de Buildline se estructura en los siguientes contenedores:

- **Landing Page**: aplicación web estática que presenta la propuesta de valor de Buildline orientada a MYPES constructoras, guía a nuevos usuarios y redirige a la aplicación principal. Está desarrollada con tecnologías web estándar (HTML, CSS y JavaScript) y se despliega en un entorno orientado a contenido estático.
- **Single Page Application (SPA)**: aplicación web principal, implementada en **Angular**, donde interactúan el Ingeniero Residente, el Analista de Logística y el Gerente. Este contenedor concentra la experiencia de usuario, las vistas y la lógica de presentación para los diferentes contextos del dominio (iam, profiles, requisition, procurement, inventory, suppliers, analytics y communication).
- **API Application**: backend implementado con **Spring Boot**, que expone una API REST y encapsula la lógica de negocio, reglas de validación y orquestación de procesos logísticos. Este contenedor agrupa los módulos backend por contexto (IAM Backend, Profiles Backend, Requisition Backend, Procurement Backend, Inventory Backend, Suppliers Backend, Analytics Backend, Communication Backend y Shared Backend).
- **Database**: base de datos relacional **MySQL**, donde se persiste la información estructurada del sistema: usuarios, perfiles de constructoras, requerimientos, cotizaciones, órdenes de compra, inventarios, auditorías y métricas.

En el diagrama se observa que:

- Los usuarios acceden primero a la **Landing Page**, la cual redirige a la **SPA** tras la autenticación.
- La **SPA** se comunica exclusivamente con la **API Application** mediante peticiones **HTTP/HTTPS** con mensajes **JSON**, siguiendo un estilo REST.
- La **API Application** persiste y consulta datos en la **Database** mediante **JDBC** y mapeo objeto–relacional.
- Tanto la **SPA** como la **API Application** interactúan con los sistemas externos: el **Payment Gateway** para suscripciones, la **SUNAT API** para validaciones, y el **Email Notification Service** para el envío de notificaciones y órdenes de compra.

Esta vista permite apreciar cómo se distribuyen las responsabilidades entre la capa de presentación (Landing y SPA), la capa de lógica de negocio (API Application) y la capa de persistencia (Database), así como las principales decisiones tecnológicas que se han tomado para cada contenedor.

12.6.4 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

En el nivel de componentes se detalla la descomposición interna de los contenedores, mostrando los bloques estructurales que conforman cada uno y las relaciones entre ellos. Dado que la **Single Page Application** y la **Database** ya fueron descritas en otros apartados mediante diagramas de

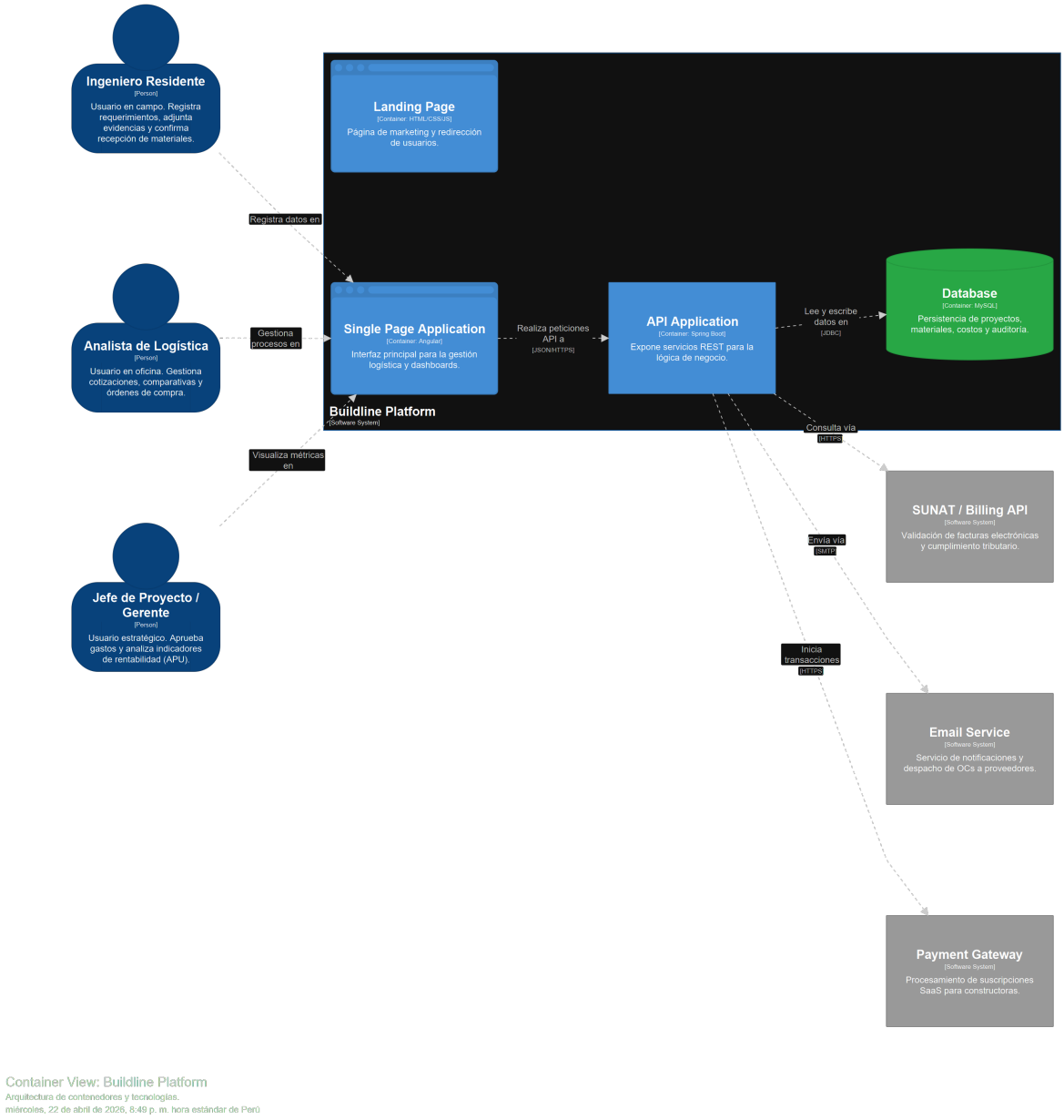


Figure 2: ContainerDiagram Diagram

clases frontend y de base de datos, en esta sección se pone especial énfasis en el contenedor **API Application**, donde reside la mayor parte de la lógica de negocio.

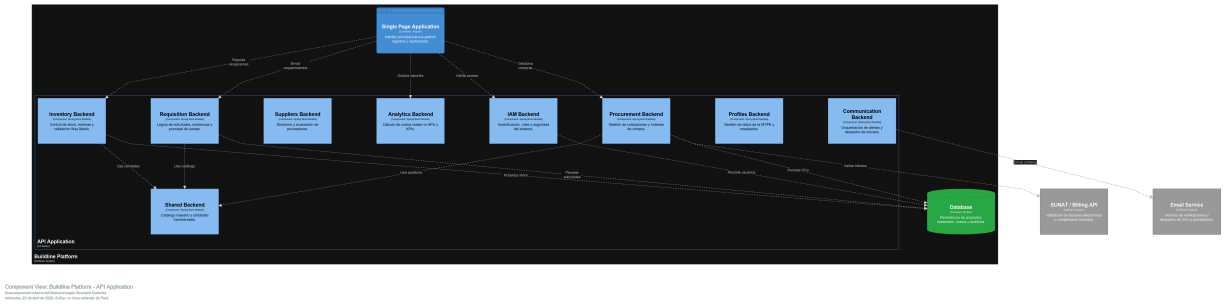
El component diagram de la **API Application** agrupa la arquitectura interna siguiendo los bounded contexts definidos en el dominio de Buildline. Cada módulo backend representa un componente principal dentro del contenedor:

- **IAM Backend**: se encarga de la autenticación, gestión de usuarios, roles jerárquicos (Residente, Logística, Gerencia) y validaciones de acceso a la plataforma.
- **Profiles Backend**: gestiona la información de la empresa constructora (MYPE) y los perfiles de los empleados, centralizando los datos de contacto y estructura organizacional.
- **Requisition Backend**: implementa la lógica de las solicitudes de campo, permitiendo registrar requerimientos de materiales, adjuntar evidencias y establecer prioridades.
- **Procurement Backend**: agrupa la funcionalidad del ciclo de compras en oficina, incluyendo la gestión de cotizaciones, generación de cuadros comparativos y emisión de Órdenes de Compra formales.
- **Inventory Backend**: administra el control de almacén en obra, validando la recepción de materiales mediante el cruce de Guías de Remisión con Órdenes de Compra (Way Match) y registrando mermas.
- **Suppliers Backend**: gestiona el directorio de proveedores de la constructora, almacenando historiales de confiabilidad, calificaciones e incidencias operativas.
- **Analytics Backend**: ofrece capacidades de agregación y cálculo cruzando el presupuesto planificado (APU) con los gastos reales, generando KPIs y detectando sobrecostos logísticos.
- **Communication Backend**: orquesta el envío de notificaciones internas en tiempo real (alertas de aprobación, quiebres de stock) y la comunicación externa con proveedores (envío de OCs).
- **Shared Backend**: provee componentes compartidos, utilidades, el catálogo maestro de materiales y el registro inmutable de auditoría utilizado por los demás módulos backend.

En el diagrama se refleja cómo:

- La **SPA** consume los servicios expuestos por cada módulo backend a través de la **API Application**, utilizando endpoints REST específicos por contexto.
- Cada módulo backend accede a la **Database** para leer y escribir la información correspondiente a su contexto (por ejemplo, Requisition Backend a tablas de solicitudes, Procurement Backend a tablas de cotizaciones y OCs).
- Algunos módulos se integran con sistemas externos: el **Procurement Backend** con la API de SUNAT para validar proveedores, y el **Communication Backend** con el servicio de correos.
- Todos los módulos backend reutilizan capacidades comunes provistas por el **Shared Backend**, garantizando que todo material solicitado respete el catálogo maestro y toda acción crítica quede registrada en la auditoría.

De esta forma, los component diagrams complementan los diagramas de clases del frontend, backend y base de datos, mostrando cómo los contenedores se descomponen en componentes coherentes con los bounded contexts del dominio y cómo estos colaboran entre sí para implementar la funcionalidad completa de Buildline.



Component View: Buildline Platform – API Application
Documentación interna del Diagrama Diagrama Contexto, miércoles, 22 de abril de 2026, 8:42p.m. hora estándar de Perú

Figure 3: ComponentsDiagram Diagram

12.7 4.7. Software Object-Oriented Design

12.7.1 4.7.1. Class Diagrams

En esta sección se presenta el diseño orientado a objetos del sistema **Buildline**, el cual desarrolla con mayor detalle la implementación interna de los componentes identificados en los diagramas C4 del apartado anterior. A partir de los contenedores definidos (**API Application** en Spring Boot y **Database** en MySQL), se derivan diagramas de clases específicos para cada *bounded context* del dominio, con el objetivo de mostrar:

- **1. Modelado del Dominio (Backend)**

Cómo se estructuran las entidades, agregados, repositorios y servicios dentro de cada *bounded context* (**IAM, Profiles, Requisition, Procurement, Inventory, Suppliers, Analytics & Budgeting y Communication**), asegurando que la lógica de negocio —como la gestión de requisiciones, la generación de órdenes de compra o el cálculo de desviaciones presupuestarias— se encuentre correctamente encapsulada y alineada a los principios de *Domain-Driven Design*.

- **2. Arquitectura de Aplicación (Backend)**

Cómo se organizan los servicios de aplicación y las interfaces de repositorio que orquestan los casos de uso del sistema, permitiendo la interacción entre los distintos contextos sin acoplar directamente sus modelos internos.

- **3. Diseño de Persistencia (Database)**

Cómo las entidades del dominio se mapean a estructuras relacionales en la base de datos, garantizando la integridad de la información, la trazabilidad de las operaciones y el soporte a consultas clave del negocio, como el seguimiento de requerimientos, órdenes de compra y control presupuestal. A nivel de backend, los diagramas de clases reflejan la implementación de la **API Application** siguiendo principios de *Domain-Driven Design (DDD)*, donde cada *bounded context* encapsula su lógica de negocio y su modelo de datos de forma independiente, manteniendo bajo acoplamiento y alta cohesión.

Backend completo

Ilustra la estructura general del sistema organizada por *bounded contexts*, mostrando cómo cada módulo (**IAM, Profiles, Requisition, Procurement, Inventory, Suppliers, Analytics & Budgeting y Communication**) define sus propias entidades, servicios y repositorios, alineados al dominio de la gestión de abastecimiento en constructoras.

- **Shared**

Concentra componentes transversales como **MaterialCatalog**, **AuditLog** y el objeto de valor **Money**, los cuales son reutilizados por múltiples contextos para garantizar consistencia en la representación de datos, trazabilidad de operaciones y manejo de valores monetarios.

- **IAM**

Incluye clases como **UserAccount**, **SessionToken** y **AuthService**, responsables de la autenticación, gestión de sesiones y control de acceso basado en roles dentro del sistema.

- **Profiles**

Modela las entidades **EmployeeProfile** y **CompanyProfile**, junto con los servicios encargados de gestionar la información organizacional de la empresa constructora y sus usuarios.

- **Requisition**

Contiene las clases **Requisition** y **RequisitionItem**, que representan las solicitudes de materiales generadas desde obra, junto con los servicios que gestionan su creación, priorización y seguimiento.

- **Procurement**

Agrupa las entidades **PurchaseOrder** y **Quote**, junto con los servicios que implementan el flujo de compras, incluyendo la comparación de cotizaciones y la generación de órdenes de compra.

- **Inventory**

Incluye clases como **InventoryItem** y **GoodsReceipt**, encargadas de registrar la recepción de materiales en obra, actualizar el stock y validar la correspondencia con las órdenes de compra.

- **Suppliers**

Modela la entidad **Supplier** y los servicios asociados a su gestión, permitiendo mantener un registro estructurado y evaluable de proveedores.

- **Analytics & Budgeting**

Contiene clases como **Budget**, **CostRecord** y **DeviationReport**, responsables de procesar la información financiera, calcular desviaciones presupuestarias y generar métricas para la toma de decisiones.

- **Communication**

Incluye entidades como **Notification** y **Recipient**, junto con servicios que gestionan el envío de notificaciones internas y comunicaciones relevantes dentro del flujo operativo.

12.7.2 Diagrama de Clases Backend

- **Diagrama Completo**

12.7.3 Diagrama dividido por contextos

- **Shared**
- **IAM**
- **Profiles**

- **Requisition**
- **Communication**
- **Inventory**
- **Analytics & Budgeting**
- **Procurement**
- **Suppliers**

12.8 4.8. Database Design

Ilustra la estructura general del sistema a nivel relacional, organizada por *bounded contexts*, mostrando cómo cada módulo (**IAM, Profiles, Requisition, Procurement, Inventory, Suppliers, Analytics & Budgeting y Communication**) define sus propias tablas, relaciones y restricciones, manteniendo coherencia con el dominio de la gestión de abastecimiento en constructoras.

12.8.1 4.8.1. Database Diagrams

- **Diagrama Completo**

12.8.2 Diagrama dividido por contextos

- **Shared**
- **IAM**
- **Profiles**
- **Requisition**
- **Procurement**
- **Inventory**
- **Suppliers**
- **Analytics & Budgeting**
- **Communication**

13 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

13.1 5.1. Software Configuration Management

En esta sección se describen las decisiones, convenciones y principios adoptados por el equipo de **RQLS** para garantizar la coherencia, trazabilidad y control de versiones durante el ciclo de vida del desarrollo de la solución **Buildline**. Se establecen los lineamientos para la configuración del entorno de desarrollo, gestión del código fuente, convenciones de estilo y configuración de despliegue orientada a la nube.

13.1.1 5.1.1. Software Development Environment Configuration

Se especifican los productos de software utilizados durante el ciclo de vida del proyecto, organizados por disciplinas técnicas para asegurar la estandarización del entorno entre los desarrolladores de Buildline.

13.1.1.1 Project Management

- **Jira:** Utilizada para la gestión de la metodología Scrum, administración del Product Backlog, planificación de Sprints y seguimiento de User Stories para el control logístico de obra.
  - **Ruta:** https://www.atlassian.com/software/jira

13.1.1.2 Requirements Management

- **Trello:** Empleado para la organización visual del flujo de trabajo diario y la priorización rápida de tareas durante el desarrollo de los módulos de requisición.
  - **Ruta:** https://trello.com

13.1.1.3 Product UX/UI Design

1. **Miro:** Pizarra colaborativa fundamental para el Design-Level Event Storming de Buildline, permitiendo identificar los eventos de dominio entre obra y oficina.
2. **Figma:** Herramienta principal para el diseño de la interfaz móvil (Field App) y la plataforma web de gestión, incluyendo el diseño del sistema de diseño (Design System).
3. **LucidChart:** Utilizado para el modelado de la arquitectura de software mediante diagramas C4 y diagramas de base de datos relacional.

13.1.1.4 Software Development

1. **GitHub:** Hosting de repositorios bajo la organización RQLS. Implementación de GitFlow para separar las funcionalidades de inventario, compras y reportes.
2. **WebStorm:** IDE especializado para el desarrollo del Frontend de Buildline, optimizando la codificación con Vue.js y la gestión de estilos.
3. **JetBrains Rider:** IDE principal para el desarrollo del Backend robusto basado en .NET/C#, facilitando la integración con servicios de base de datos y lógica de negocio.
4. **Vue.js Framework:** Framework progresivo de JavaScript elegido para construir la SPA de Buildline por su ligereza y velocidad de carga en condiciones de baja conectividad en obra.
5. **.NET 8 / C#:** Tecnología de backend para garantizar la escalabilidad, seguridad transaccional en las Órdenes de Compra y alto rendimiento.

13.1.1.5 Software Testing

- **Lenguaje Gherkin:** Utilizado para definir los criterios de aceptación en formato Given-When-Then, asegurando que las validaciones de "Way Match" y presupuestos funcionen correctamente.

13.1.1.6 Software Documentation

- **Swagger / OpenAPI:** Generación de documentación interactiva para que el equipo de Frontend pueda consumir los servicios de requisiciones y proveedores de forma eficiente.

13.1.2 5.1.2. Source Code Management

Se establecen los repositorios oficiales de la solución Buildline para garantizar la integridad del código fuente.

13.1.2.1 Repositorios del Proyecto Producto

URL del Repositorio

Organización ClosedSource-11848

https://github.com/RQLS26

Landing Page

https://github.com/RQLS26-LandingPage

Frontend Web Application

https://github.com/RQLS26–Frontend

Backend Web Services

https://github.com/RQLS26-Backend

13.1.2.2 GitFlow Workflow

- **main:** Código estable y auditado desplegado en producción.
- **develop:** Rama base para integración de nuevas características.
- **feature/<módulo>:** Ej: `feature/procurement-comparison-sheet`.
- **hotfix/<issue>:** Parches rápidos para errores críticos en el cálculo de APU.

Conventional Commits

13.1.3 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

En esta sección se establecen las convenciones de estilo y nomenclatura adoptadas para los lenguajes utilizados en el proyecto Buildline: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript (Vue.js), C# (.NET 8) y Gherkin. Se aplica nomenclatura en inglés para todos los elementos del código, siguiendo el Ubiquitous Language definido para el dominio logístico de la construcción.

13.1.3.1 Referencias de Guías de Estilo Adoptadas

Lenguaje/Tecnología	Guía de Estilo
HTML/CSS	Google HTML/CSS Style Guide
JavaScript	Google JavaScript Style Guide
TypeScript / Vue.js	Vue.js Priority A Guide
C# / .NET	Microsoft C# Coding Conventions
Java	Google Java Style Guide
Gherkin	Gherkin Reference

Se utiliza nomenclatura en inglés relacionada con las entidades del dominio logístico (ej. Requisition, Quote, Inventory, Provider).

Elemento	Convención	Ejemplo
Clases C#	PascalCase	`PurchaseOrderService`, `BudgetController`
Interfaces C#	PascalCase (prefijo I)	`IRequisitionRepository`
Métodos C#	PascalCase	`CalculateOvercost()`, `ApproveOrder()`
Variables / Métodos TS	camelCase	`materialId`, `fetchQuotes()`
Constantes	SCREAMING_SNAKE_CASE	`MIN_STOCK_LEVEL`, `MAX_FILE_SIZE`
Componentes Vue	kebab-case (archivos)	`quote-comparison-table.vue`

13.1.3.2 Sangría y Formato

- Se aplica una indentación de dos espacios para archivos web (HTML, CSS, TS) y de cuatro espacios para C# (estándar de Rider/Visual Studio).
- Las llaves de apertura en C# se colocan en una nueva línea (Estilo Allman), mientras que en TS/JS van en la misma línea (Estilo K&R).

13.1.4 5.1.4. Software Deployment Configuration

Se especifica la configuración de despliegue para los entornos de Buildline, garantizando alta disponibilidad para ingenieros en obra.

13.1.4.1 Landing Page - GitHub Pages Despliegue automático del contenido estático mediante GitHub Actions tras cada merge a la rama `main`. * **URL:** https://github.com/RQLS26-LandingPage

13.2 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

13.2.1 5.2.1. Sprint 1

Sprint Planning Sprint 1

Sprint Planning Background

Date

05/04/2026

Time

10:00 p.m.

Location

Discord / Whatsapp

Prepared By

Castillo Yataco, Mauricio Sebastián

Attendees

Castillo Yataco, Mauricio Sebastián Morales Venegas, David Joel Paucar Zenteno, Jesús Fernando Viza Quispe, Marlon Packard Cáceres Pizarro, Albino Florencio

Sprint Goal & User Stories

Sprint 1 Goal (Outcome–Impact–Customer–Confirmation): Our focus is on delivering the first marketing Landing Page of Buildline that clearly communicates the value proposition regarding logistics traceability and APU budget control. We believe it delivers a clear, professional first impression for Project Managers and General Managers of construction MYPES, helping them understand our SaaS offering. This will be confirmed when users can navigate through all core sections (Hero, Features, Benefits, Plans, About Us) and can seamlessy contact the sales team.

Sprint 1 Velocity

14 Story Points

Repositorio: https://github.com/RQLS26-LandingPage

13.2.1.1 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators Esta matriz LACX identifica los aspectos principales del sprint y asigna responsabilidades (Líder/Colaborador) para organizar al equipo de RQLS.

Team Member

Aspect: UI/UX & Styling

Aspect: HTML Structuring & Deployment

Castillo Yataco, Mauricio Sebastián

L

C

Morales Venegas, David Joel

C

L

Paucar Zenteno, Jesús Fernando

C

C

Viza Quispe, Marlon Packard

C

C

Cáceres Pizarro, Albino Florencio

C

C

13.2.2 5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint Backlog agrupa las tareas iniciales correspondientes a la presencia digital del proyecto Buildline.

Figura: Tablero del Sprint 1 en Jira Software (Proyecto Buildline)

User Story Id	Title	Task Id	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US00	Landing Page Base	T001	Implementación de Hero y Features	Desarrollo de la sección principal y propuesta de valor en HTML/CSS/Vue.js.	4h	Morales Venegas, David Joel	Done
US00	Landing Page Info	T002	Maquetación de Beneficios	Implementación de la sección informativa detallando el control de APU y la trazabilidad logística.	3h	Castillo Yataco, Mauricio Sebastian	Done

User Story Id	Title	Task Id	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Cap I - II	Discovery & Discovery	T003	Needfinding y Strategic Domain	Análisis de entrevistas con gerentes de obra, Lean UX Canvas y definición del Ubiquitous Language.	6h	Viza Quispe, Marlon	Done
Cap II - III	Requirements Eng.	T004	Context Mapping y Product Backlog	Definición del Mapa de Contexto (DDD), Impact Mapping y redacción de User Stories (Gherkin).	5h	Paucar Zenteno, Jesus Fernando	Done
Cap IV	Software Design	T005	Event Storming y C4 Model	Sesión de Design-Level Event Storming y elaboración de diagramas de Contexto y Contenedores en Structurizr.	7h	Cáceres Pizarro, Albino Florencio	Done

13.2.2.1 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review Resumen de los commits más relevantes en el repositorio de la Landing Page de Buildline.

Branch

Commit Id

Commit Message

Committed on

main

42086bfb18d1f9d3eb360d40cbebbd3298126335

docs: finalize needfinding analysis and lean UX canvas (Cap I)

10-04-2026

feature/landing

8b5f6d2

feat(ui): implement landing page hero and feature sections

22-04-2026

feature/ddd-design

3c9a8b1

docs(ddd): define strategic context map and ubiquitous language

18-04-2026

feature/architecture

7903d32

docs(c4): complete system context and container diagrams in DSL

19-04-2026

main

0a8cdee

docs: update product backlog and impact mapping (Cap III)

13-04-2026

13.2.2.2 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review Se completó la implementación y el diseño de la Landing Page.

13.2.2.3 5.2.1.6. Services Documentation Evidence Dado que el Sprint 1 abarca únicamente contenido estático (Landing Page de marketing), la implementación y consumo de la API en .NET para la gestión de requisiciones y órdenes de compra se abordará en los sprints posteriores orientados al Backend Web Services.

13.2.2.4 5.2.1.7. Software Deployment Evidence URL de Producción: https://github.com/RQLS26-LandingPage/

13.2.2.5 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint Durante este primer sprint, el esfuerzo principal del equipo de RQLS se centró en la estructuración del proyecto, el diseño de UX/UI, la arquitectura de software y la elaboración de los requerimientos técnicos (Capítulos I al IV). Por lo tanto, las evidencias de colaboración de GitHub presentadas a continuación corresponden al repositorio del Project Report, sentando las bases documentales y de diseño para la posterior codificación de la plataforma Buildline.

En primer lugar, el Historial de Commits del repositorio demuestra que el trabajo no fue centralizado, sino altamente colaborativo. A lo largo del sprint, se observa un flujo constante de aportes realizados en diferentes días por distintos miembros del equipo (reflejados a través de sus usuarios de GitHub). Cada integrante se encargó de actualizar y mejorar secciones específicas, como el análisis de entrevistas a los Gerentes y Residentes, el Event Storming o los diagramas de arquitectura C4, evidenciando un desarrollo incremental y distribuido.

Figura: Historial de commits demostrando la participación activa de los miembros del equipo RQLS.

En segundo lugar, el gráfico de Visitors (Traffic) proporcionado por los Insights de GitHub demuestra que el repositorio documental mantuvo una actividad de consulta constante. El flujo de "Views" y "Unique visitors" a lo largo de las semanas del sprint confirma que los integrantes del equipo ingresaban recurrentemente al repositorio no solo para subir su parte, sino para revisar el trabajo de sus compañeros, unificar criterios sobre el Ubiquitous Language (como "Way Match" y "APU") y validar la coherencia de los diagramas antes del cierre del documento.

Figura: Gráfica de visitantes mostrando la revisión constante del repositorio por parte del equipo.

14 Capítulo VI: Conclusions

14.1 6.1. Conclusiones y recomendaciones

Al finalizar el primer ciclo de investigación, diseño e implementación de la presencia digital de la solución Buildline, el equipo RQLS ha llegado a una serie de conclusiones clave, contrastando los resultados obtenidos con los planteamientos iniciales definidos bajo el enfoque Lean UX y el desarrollo ágil basado en Sprints.

1. Validación de Problem Statements y Supuestos (Assumptions):

Inicialmente, se planteó como Problem Statement que las MYPES constructoras enfrentan un sobrecosto logístico estructural del 21.1% debido a procesos de abastecimiento informales (uso de WhatsApp), falta de trazabilidad entre obra y oficina, y la nula visibilidad del gasto real frente al presupuesto base (APU). A partir del Needfinding y la validación del modelo de negocio, se confirmó que existe una urgencia real por soluciones digitales que democraticen el control logístico sin requerir implementaciones de ERPs costosos.

Asimismo, se validó el supuesto de que los Jefes de Proyecto (segmento comprador) valoran altamente la capacidad de bloquear compras no planificadas. Sin embargo, se identificó que el éxito de la plataforma depende en gran medida de la adopción de la herramienta por parte del Ingeniero Residente en campo, lo que implica que el diseño de interfaces debe priorizar la rapidez y facilidad de uso.

2. Contrastación de Hipótesis (Hypothesis Statements):

Hipótesis de Valor para Gerentes y Jefes de Proyecto: Se planteó que "Si proporcionamos paneles

de control presupuestal y aprobaciones jerárquicas, los gerentes dejarán de aprobar compras 'a ciegas' y protegerán la rentabilidad". Los resultados obtenidos en la conceptualización validan esta hipótesis, siendo el control del APU el principal gatillo de interés comercial.

Hipótesis de Valor para Residentes y Logística: Se asumió que "La digitalización de los requerimientos y la validación automatizada de recepciones (Way Match) eliminarán los cuellos de botella". Esta hipótesis se mantiene validada a nivel conceptual, destacando la necesidad de adjuntar evidencia fotográfica en el flujo de abastecimiento.

3. Cumplimiento de Criterios de Éxito:

Durante el Sprint 1, el desarrollo de software se limitó estrictamente a la capa de presentación estática. Se logró implementar y desplegar exitosamente la Landing Page informativa de Buildline mediante GitHub Pages, cumpliendo con los criterios de aceptación definidos: navegación responsiva, presentación clara de la propuesta de valor, visualización de planes y perfiles del equipo.

Al tratarse de un primer incremento enfocado exclusivamente en la web pública de marketing y la documentación arquitectónica (Capítulos I al IV), aún no se han validado métricas operativas del sistema central (como la reducción de tiempos de cotización), las cuales serán evaluadas una vez se inicie la codificación de la plataforma.

Recomendaciones (Roadmap):

Considerando que actualmente solo se cuenta con la Landing Page estática, se recomiendan las siguientes líneas de acción técnicas para los próximos Sprints orientadas a construir el prototipo funcional:

Desarrollo del Backend API: Iniciar la codificación de los Web Services utilizando .NET 8 (C#) para gestionar la lógica de negocio fundamental: creación de requerimientos, control del presupuesto APU y validación de órdenes de compra.

Desarrollo del Frontend (SPA): Construir la aplicación web interactiva utilizando Vue.js para consumir la API, desarrollando inicialmente las vistas del Ingeniero Residente (creación de pedidos) y del Logístico (cuadro de cotizaciones).

Modelado de la Base de Datos: Implementar localmente la base de datos relacional (MySQL o SQL Server) diseñada en el diagrama de contenedores, asegurando la integridad de las tablas de usuarios, proyectos, APUs y materiales.

Integración de Entornos Locales: Establecer una comunicación fluida entre el frontend en Vue.js y el backend en .NET en los entornos de desarrollo locales del equipo, realizando pruebas de integración (API Testing) antes de evaluar cualquier futuro despliegue en servidores.

14.2 6.2. Video About-the-Team

[pending content]

15 Bibliografía

Brown, S. (2020). The C4 model for visualising software architecture. C4 Model. Recuperado de https://c4model.com/

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.

Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley Professional.

Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams (3rd ed.). O'Reilly Media.

Robertson, J., Robertson, S., & Reed, A. (2023). Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

Wiegers, K., & Hokanson, C. (2023). Software Requirements Essentials: Core Practices for Successful Business Analysis. Addison-Wesley Professional.

Heath, F. (2020). Managing Software Requirements the Agile Way. Packt Publishing.

Lee, C. (2023). The Art of Crafting User Stories. O'Reilly Media.

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID]. (2018). Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos. Ministerio de Salud del Perú.

Mendel, J. (s.f.). Seriously, what's your startup's problem?. Recuperado de https://medium.com/@jakemendel/seri whats-your-startup-s-problemb3a884c54ab4

Lean UX – Chapter 3 (Sampler). Recuperado de https://www.scribd.com/document/655516553/Leanux-Sampler

Dittrich, J. (s.f.). A Beginner's Guide to Finding User Needs. Recuperado de https://jdittrich.github.io/userNeedR

Mountain Goat Software. (s.f.). User Stories Articles. Recuperado de https://www.mountaingoatsoftware.com/blo stories

Sameera, S. (s.f.). How to Write a User Story for an API Product. Recuperado de https://sameera17w.medium.com/how-to-write-a-user-story-for-an-api-product7af6abd4ad2e

UXPressia. (s.f.). User vs. Buyer Persona: Differences and free template. Recuperado de https://uxpressia.com/blog/user-persona-vs-buyer-persona-difference

UXPressia. (s.f.). How to create an Impact Map in 4 easy steps?. Recuperado de https://uxpressia.com/blog/build-impact-map-4-easy-steps

IBM. (s.f.). As-is Scenario Map. Recuperado de https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit/activity/as-is-scenario-map

IBM. (s.f.). To-be Scenario Map. Recuperado de https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit/activity/to-be-scenario-map

IBM. (s.f.). Empathy Map. Recuperado de https://www.ibm.com/design/thinking/page/toolkit/activity/empathy map

Nielsen Norman Group. (s.f.). Empathy Mapping. Recuperado de https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/

Nielsen Norman Group. (s.f.). Design Systems 101. Recuperado de https://www.nngroup.com/articles/design-systems-101/

Nielsen Norman Group. (s.f.). Front-End Style Guides. Recuperado de https://www.nngroup.com/articles/front-end-style-guides/

Nielsen Norman Group. (s.f.). The Four Dimensions of Tone of Voice. Recuperado de https://www.nngroup.com/articles/tone-of-voice-dimensions/

CareerFoundry. (s.f.). What are User Flows in UX Design?. Recuperado de https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-are-user-flows/

Progressa Lean. (s.f.). 5W2H – Técnica de análisis de problemas. Recuperado de https://www.progressalean.com/5w2h-tecnica-de-analisis-de-problemas/

DZone. (s.f.). Acceptance Criteria in Scrum. Recuperado de https://dzone.com/articles/acceptance-criteria-in-software-explanation-exampl

Modern Requirements. (s.f.). Requirements Traceability Matrix. Recuperado de https://www.modernrequirements a-requirements-traceabilitymatrix-to-improve-project-quality/

Fowler, M. (s.f.). Ubiquitous Language. Recuperado de https://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html

Open Practice Library. (s.f.). Ubiquitous Language. Recuperado de https://openpracticelibrary.com/practice/ubic language/

Nick Tune. (s.f.). Domain-Driven Architecture Diagrams. Recuperado de https://medium.com/nick-tune-tech-strategy-blog/domain-driven-architecturediagrams-139a75acb578

Domain Storytelling. (s.f.). Domain Storytelling and Requirements. Recuperado de https://domainstorytelling.org/#dst-requirements

DDD Crew. (s.f.). Big Picture EventStorming. Recuperado de https://github.com/ddd-by-examples/library/blob/master/docs/big-picture.md

DDD Crew. (s.f.). Design Level EventStorming. Recuperado de https://github.com/ddd-by-examples/library/blob/master/docs/design-level.md

The Markdown Guide. Recuperado de https://www.markdownguide.org/

Noam Tamim. (s.f.). How to use PlantUML with Markdown. Recuperado de https://gist.github.com/noamtamim/

Structurizr. (s.f.). Embedding diagrams. Recuperado de https://docs.structurizr.com/cloud/embed

Connect2Group. (s.f.). Using PlantUML for diagrams. Recuperado de https://connect2grp.medium.com/using-plantuml-for-creating-clear-and-concisediagrams-2fc621529560

Driessen, V. (2010). A successful Git branching model. Recuperado de https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Semantic Versioning 2.0.0. Recuperado de https://semver.org/

Conventional Commits. Recuperado de https://www.conventionalcommits.org/

W3Schools. (s.f.). HTML Style Guide. Recuperado de https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp

Google. (s.f.). HTML/CSS Style Guide. Recuperado de https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html

Google. (s.f.). JavaScript Style Guide. Recuperado de https://google.github.io/styleguide/jsguide.html

Google. (s.f.). TypeScript Style Guide. Recuperado de https://google.github.io/styleguide/tsguide.html

Google. (s.f.). Java Style Guide. Recuperado de https://google.github.io/styleguide/javaguide.html

Spring. (s.f.). Spring Boot Features. Recuperado de https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/ht

SpecFlow. (s.f.). Gherkin Conventions. Recuperado de https://specflow.org/gherkin/gherkin-conventions-for-readable-specifications/

HubSpot. (s.f.). Meta Tags and SEO. Recuperado de https://blog.hubspot.com/marketing/meta-tags